

Éléments de balistique externe

Auteur : Fabien FIGUERAS

Date : 26-05-2026

Version : 1.30

Licence du document : CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Version modifiable disponible dans GitHub : <https://github.com/fabienfigueras/TLD>

Résumé :

On dispose d'une arme de type carabine avec un système de visée réglable (en élévation et en dérive), d'un lot de munitions du calibre correspondant à l'arme ayant une masse connue.

Connaissant les conditions de tir (matériel, météorologique, distance de la cible et angles de tir), on souhaite connaître les corrections à appliquer avant le tir sur l'organe de visée en :

- **Élévation** pour compenser les effets sur la longueur du tir (ex : la chute du projectile due à l'attraction terrestre, à la force de frottement...)
- **Dérive** pour compenser les effets latéraux (ex : l'effet du vent perpendiculaire à la direction du tir..).

Table des matières

1	Description du contexte	5
2	Informations recherchées.....	5
3	Avertissement.....	5
4	Conventions.....	6
4.1	Convention pour les unités	6
4.2	Convention de notation.....	6
4.2.1	Repère.....	6
4.2.2	Projectile.....	6
4.2.3	Position	6
4.2.4	Vitesse	6
4.2.5	Accélération.....	7
4.2.6	Relations entre position, vitesse et accélération	7
4.2.7	Notion de force de Frottement.....	7
4.2.8	Coefficient de frottement.....	8
5	Approche pratique	8
5.1	Zérotage.....	8
5.2	Vitesse de sortie	8
5.2.1	Évolution de la vitesse de sortie	9
5.2.1.1	Évolution de la vitesse de sortie selon la longueur du canon	9
5.2.1.2	Évolution de la vitesse de sortie selon la température de la poudre	10
5.3	Tables de tir	12
6	Étude du mouvement.....	13
6.1	Approche théorique du mouvement vertical.	13
6.1.1	Principe fondamental de la Dynamique, 2 ^{ème} Loi de Newton	13
6.1.2	Résolution numérique.....	14
6.1.3	Dynamique des Fluides	15
6.1.4	Quelques remarques	15
6.1.5	Force de frottement.....	16
6.1.5.1	Linéaire	16
6.1.5.2	Quadratique.....	16
6.1.6	Tir avec dénivelé (i.e : non horizontal)	17
6.2	Établissement des coefficients de frottement.....	17
6.2.1	Calcul du coefficient de frottement, méthode énergétique.....	17
6.2.2	Coefficient balistique, selon les conditions Atmosphériques.....	19
6.2.3	Utilisation du calculateur.....	20
6.3	Approche théorique du mouvement horizontal.....	20
6.3.1	Effets du vent.....	20
6.3.1.1	Composante dans l'axe du tir (wx).	21
6.3.1.2	Composante horizontale perpendiculaire à l'axe du tir (wz).	22
6.3.1.3	Composante verticale perpendiculaire à l'axe du tir (wy).	23
6.3.1.4	Hauteur maximale de la trajectoire.....	24
6.4	Effet Coriolis pratique	24
6.5	Spin Drift.....	28
6.5.1	Aerodynamic Jump.....	30
7	Annexes.....	33
7.1	Références	33

7.1.1	Elementary Differential equations with boundary values problems	33
7.1.1.1	Euler	34
7.1.1.2	Improved Euler	34
7.1.1.3	Runge-Kutta	34
7.1.1.4	Déplacements	34
7.1.2	Coefficient balistique (BC).....	35
7.1.3	Coefficient de Frottement (Cd) et relation avec le BC	35
7.1.4	Nombre de Mach	36
7.1.5	Vitesse du son dans l'air	38
7.1.6	Variation de la pression avec l'altitude	38
7.1.7	Air.....	39
7.1.8	Attraction de la pesanteur ($g=9.81$)	39
7.2	Méthodes de Zérotage.....	40
7.2.1	Zérotage pratique	40
7.2.2	Zérotage logiciel	40
7.3	Application des méthode numériques	40
7.4	Effet Coriolis Théorie.....	40
7.5	Étude de la chute d'un volant (ENS)	41
7.6	Frottement.....	41
7.7	Données des fabricants de munitions	41
7.7.1	Fiocchi .308	41
7.7.1.1	SMK 175gr/11.34g	42
7.7.2	Norma .308	42
7.7.2.1	SMK 168gr/10.89g	42
7.7.2.2	SMK 175gr/11.3g	43
7.7.3	GGG .308	43
7.7.3.1	NOSLER HPBT 168gr/10.89g	43
7.7.3.2	NOSLER HPBT 175gr/11.34g	43
7.7.3.3	SMK HPBT 190gr/12.31g	44
7.7.4	Swiss P Target .338	44
7.7.4.1	Lapua Magnum HPBT 300gr/19.4g	44
7.8	Atmosphère normalisée	45
7.8.1	ISA, ICAO, AASM	45
7.8.2	ISA.....	45
7.8.3	ICAO	45
7.9	Python Ballistic Solver (PBS).....	45
7.9.1	Paramètres	46
7.9.2	Fichiers utilisés	47
7.9.2.1	Fichier montage.csv	47
7.9.2.2	Fichier lunette.csv	47
7.9.2.3	Fichier rifle.csv	47
7.9.2.4	Fichier amo.csv	48
7.9.2.5	Fichier bullet.csv	48
7.9.2.6	Fichier bullet_BC.csv	48
7.9.2.7	Fichier zero.csv	49
7.9.2.8	Fichier env.csv	49
7.9.3	Sauvegarde et déploiement des fichiers	49
7.9.3.1	Sauvegarde des fichiers.....	49
7.9.3.2	Déploiement des fichiers.....	49
7.9.4	Fichiers générés (<i>dès la version 1.15</i>).....	50
7.9.4.1	Carte de Tir (Shooting Card)	50
7.9.4.2	Abaque (Abascus).....	51
7.9.5	Présentation sommaire de PBS.....	52
7.9.6	Les données utilisées pour les calculs et résultats	52
7.9.7	Comparaison des prévisions PBS, Applied Ballistics et des résultats.....	57

7.9.7.1	Données utilisées	58
---------	-------------------------	----

1 Description du contexte

On dispose d'une arme de type carabine avec un système de visée réglable (en élévation et en dérive), d'un lot de munitions du calibre correspondant à l'arme et dont la balle a une masse connue.

On connaît les informations suivantes :

- Les caractéristiques géographiques (altitude, latitude et longitude) et météorologiques de l'environnement (température, humidité, angle par rapport au nord et vitesse du vent) au moment du tir.
- Le projectile (masse, diamètre, vitesse initiale (norme et angle par rapport à l'horizontale, atmosphère standard utilisée, Coefficient Balistique ($G1$, $G7$), vitesse et ordonnée à différentes distances, température)
- Les caractéristiques du fusil et des organes de visée (pas de rayure, longueur du canon, angle entre la lunette et le canon, distance entre l'axe de la lunette et la sortie du canon)
- La cible (angle par rapport au nord, distance, angle par rapport à l'horizontale, forme et taille).

2 Informations recherchées

Connaissant les conditions de tir (matériel, météorologique, distance et angle), on souhaite connaître les corrections à appliquer avant le tir sur l'organe de visée en :

- **Élévation** pour avoir la distance attendue
- **Dérive** pour avoir la direction attendue.

Ces corrections seront données en unité de longueur puis converties en unité de réglage de l'organe de visée (MOA, mRAD...) puis finalement en clicks, complété par une direction ou un sens, surtout pour la dérive.

Exemples :

- Élévation 53 click vers le haut.
- Dérive 3 clicks vers la droite (ou positif).

3 Avertissement

La résolution de ce problème fait appel à des notions de mathématiques, de dynamique et parfois de mécanique des fluides.

Le niveau des mathématiques requis est de première scientifique (*BAC -1 des années 1980 en France*) il faut en outre connaître la définition d'une dérivée.

Le niveau de physique requis est celui de terminale scientifique (*BAC des années 1980 en France*) il faut connaître la relation ou principe fondamentale de la dynamique (2^{ème} loi de Newton).

Il n'existe malheureusement pas de théorie physique ou de solution mathématique applicable simplement et fonctionnant à chaque fois pour résoudre le problème posé.

En effet comme on va le voir les principales difficultés consistent à savoir comment déterminer la force de frottement et plus spécifiquement le coefficient de frottement dans le cas des forces de frottement de type quadratiques (*c.a.d fonction du carré de la vitesse*).

4 Conventions

4.1 Convention pour les unités

Tous les calculs sont effectués en unités internationales. Distance en m, temps en s, masse en kg, vitesse en m/s, force en N...

4.2 Convention de notation

On note les points et les vecteurs en majuscules (ex OM vecteur position et $V = dOM/dt$ vecteur vitesse) et les scalaires en minuscules (ex om = norme du vecteur OM, v = norme du vecteur V).

4.2.1 Repère

(O, X, Y, Z) : repère cartésien orthonormé qui dispose de trois vecteurs unitaires orthogonaux entres eux : E1 pour X, E2 pour Y, E3 pour Z.

*(Par conséquent, les produits scalaires de ces vecteurs sont nuls $E1.E2 = 1*1*\cos(90) = 0 \dots$), on trouve parfois dans la littérature $E1=i$, $E2=j$ et $E3=k$, ce qui ne convient pas avec la nomenclature de nommage retenue (nom de vecteur en Majuscules)*

L'axe des X sera dans la direction du tir et orienté vers l'avant, l'axe des Y sera vertical et orienté vers le haut et l'axe des Z sera perpendiculaire au plan OXZ et orienté vers la droite en regardant dans la direction du tir.

4.2.2 Projectile

On considère le projectile comme ponctuel de masse m et situé au point M à tout instant t , noté $M(t)$.

4.2.3 Position

On considère de la position du projectile à un instant t .

$OM(t)$: vecteur position à l'instant t

$$OM(t) = x(t).E1 + y(t).E2 + z(t).E3$$

Les coordonnées $(x(t), y(t), z(t))$ sont des nombres réels dépendant du temps.

$om(t) = |OM(t)|$ est la norme du vecteur position à l'instant t

$$|OM(t)| = \sqrt{x(t).x(t) + y(t).y(t) + z(t).z(t)}$$

Noté aussi $SQRT(x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2)$

4.2.4 Vitesse

On considère la vitesse du projectile à un instant t .

Par définition le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position à l'instant t .

$$V(t) = d(OM(t))/dt$$

$V(t)$: vecteur vitesse à l'instant t

$$V(t) = v_x(t).E_1 + v_y(t).E_2 + v_z(t).E_3$$

Les coordonnées ($v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$) sont des nombres réels dépendant du temps.

$v(t) = |V(t)|$ est la norme du vecteur vitesse à l'instant t

$$|V(t)| = \sqrt{v_x(t).v_x(t) + v_y(t).v_y(t) + v_z(t).v_z(t)}$$

Noté aussi $SQRT(v_x(t)^2 + v_y(t)^2 + v_z(t)^2)$

4.2.5 Accélération

On considère l'accélération du projectile à un instant t .

Par définition le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse à l'instant t .

$$G(t) = d(V(t))/dt$$

$G(t)$: vecteur accélération à l'instant t

$$G(t) = g_x(t).E_1 + g_y(t).E_2 + g_z(t).E_3$$

Les coordonnées ($g_x(t)$, $g_y(t)$, $g_z(t)$) sont des nombres réels dépendant du temps.

$g(t) = |G(t)|$ est la norme du vecteur vitesse à l'instant t

$$|G(t)| = \sqrt{g_x(t).g_x(t) + g_y(t).g_y(t) + g_z(t).g_z(t)}$$

Noté aussi $SQRT(g_x(t)^2 + g_y(t)^2 + g_z(t)^2)$

4.2.6 Relations entre position, vitesse et accélération

Les relations entre ces trois quantités vectorielles sont :

$$V(t) = d(OM(t))/dt$$

Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps

$$G(t) = d(V(t))/dt$$

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps

Et donc

$$G(t) = d^2(OM(t))/dt^2$$

Le vecteur accélération est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps

4.2.7 Notion de force de Frottement

On la note F_d

(d pour *drag* = *frottement en Anglais*).

Elle s'écrit : $F_d(t) = f_{dx}(t).E_1 + f_{dy}(t).E_2 + f_{dz}(t).E_3$

Les $f_{di}(i=x,y,z)$ feront l'objet de discussion dans la suite car ils dépendent de la vitesse selon l'axe.

4.2.8 Coefficient de frottement

Généralement noté C_d (*C majuscule ;-(mais c'est un scalaire sans dimension)*) dans la littérature Francophone on peut trouver C_x .

Nous noterons C_{dx} , C_{dy} ou C_{dz} , ses coordonnées selon les axes X,Y,Z.

En effet comme on le verra les $C_{di}(i=x,y,z)$ ne dépend pas seulement de la forme de l'objet mais aussi de sa vitesse ($V(t) = V_x(t) + V_y(t) + V_z(t)$) et donc de la direction étudiée !

5 Approche pratique

5.1 Zéro tage

La première tâche consiste à « zéroter » l'arme c'est-à-dire à régler l'organe de visée pour qu'en visant le centre de la cible, le projectile y arrive (i.e dans la zone de tolérance) et ce pour une distance donnée, en général 100m.

La zone de tolérance est une surface autour du point visée qui permet de tenir compte des fluctuations des différents paramètres de tir (erreur de visée, vitesse de sortie, vent...)

Voir procédure de procédure de zéro tage en Annexe 7.2.

Les fabricants de munitions réalisent des essais et mettent, parfois, les résultats à disposition du public, ils donnent en général :

- Le type de balle (HPBT=Hollow Point Boat Tail = Tête creuse arrière en forme de bateau...)
- La vitesse de sortie, $V(t=0)$, souvent noté V_0 (V majuscule mais c'est un scalaire)
- Les vitesses en fonction de la distance.
- L'élévation en fonction de la distance, en unités de longueur (m, inch)
- Le coefficient Balistique (BC_G1 , BC_G7 ce sont des scalaires), parfois en fonction de la vitesse.
- L'atmosphère standard considérée (ISA, ICAO, AASM), mais c'est très rare,

Voir exemples en Annexe 7.7 :

NB1 : Il est possible de mesurer la vitesse de la balle lorsqu'elle quitte le canon à l'aide de dispositif de type radar Doppler, comme les exemples ci-dessous (budget environ 700 euros) :

- Garmin Xero C2 (<https://www.garmin.com/fr-FR/p/1919187/>).
- FX True Ballistic (Je l'utilise et j'en suis très satisfait)
- LabRadar LX » (<https://mylabradar.com/fr/produit/labradar-lx/>)
- ...

NB2 : Pour mesurer la position du projectile à une distance donnée il faut y mettre une cible, c'est donc la fin du trajet pour le projectile !

5.2 Vitesse de sortie

La connaissance de la vitesse de sortie est indispensable pour permettre à tous les logiciels balistiques d'effectuer les calculs.

Cette vitesse peut-être :

- Mesurée dans les conditions du tir à l'aide d'un radar Doppler.
- Être évaluée connaissant l'évolution selon la température et un couple (Vitesse, Température) de référence.

La mesure est possible lors du Zéro tage de l'arme.

Dans le cas où la température évolue fortement entre le zéro tage et le Tir il faut utiliser la deuxième solution.

5.2.1 Évolution de la vitesse de sortie

La vitesse de sortie évolue, principalement, selon la température de la poudre, d'autres facteurs interviennent comme la longueur du canon ou la masse de la balle, mais dans une moindre mesure.

5.2.1.1 Évolution de la vitesse de sortie selon la longueur du canon

Dans ce paragraphe on se demande, quelle est l'influence de la température sur la longueur du canon ?

Soit le couple (L_T , T), bien qu'en majuscule ce sont des scalaires (i.e des nombres réels) !

L_T [m]: La longueur du canon pour la température T

T [°C] : La température du canon (*on pourrait utiliser une température en °K mais cela n'a pas d'influence sur les résultats*)

$$(L_T - L_{T0}) / (T - T0) = CD * 10^{-6}$$

Où CD est le coefficient de dilation du métal.

Source :

<https://metu.de/fr/page-daccueil/informations-complementaires-zi/zi-900-terminologie/translate-to-french-waermeausdehnung>

On a donc,

$$(L_T - L_{T0}) = (T - T0) * CD * 10^{-6}$$

$$L_T = L_{T0} + (T - T0) * CD * 10^{-6}$$

$$T0 = 0^{\circ}\text{C}$$

$$T = 50^{\circ}\text{C}$$

$$L_{T0} = 0.6\text{m}$$

Avec un canon est en acier.

$$CD = 13$$

$$L_T - L_{T0} = 0.00065\text{ m} = (0.65\text{mm})$$

Soit une évolution de la longueur de

$$(L_T - L_{T0}) / L_{T0} = 0.11\%$$

L'impact sur l'augmentation de la vitesse consécutif à un changement de température de 50° sera donc très faible, et probablement négligeable par rapport à celui de la poudre.

Nous n'en tiendrons donc pas compte.

5.2.1.2 Évolution de la vitesse de sortie selon la température de la poudre

Le coefficient de variation de la vitesse s'écrit :

$$CvV = (V2-V1)/(T2-T1)$$

CvV [(m/s) / °C]

Vx [m/s]

Tx [°C]

Connaissant le CvV, un couple de référence (T_ICAO, V_ICAO) et la vitesse V_T0 pour T = 0°C on peut en déduire la vitesse pour une température donnée.

$$V = V_ICAO + CvV * (T - T_ICAO) + V_T0$$

Des relevés de mesure de vitesse ont été réalisés pour des calibres 308 et 22LR avec des munitions des mêmes lots.

Calibre 308 (GGG SMK 190gr)

Source :

<https://www.ggg-ammo.lt/en/civil-ammunition/ggg-308-win-design-gpx17-en>

V0 : 780 m/s +-7m/s SD : 7.2

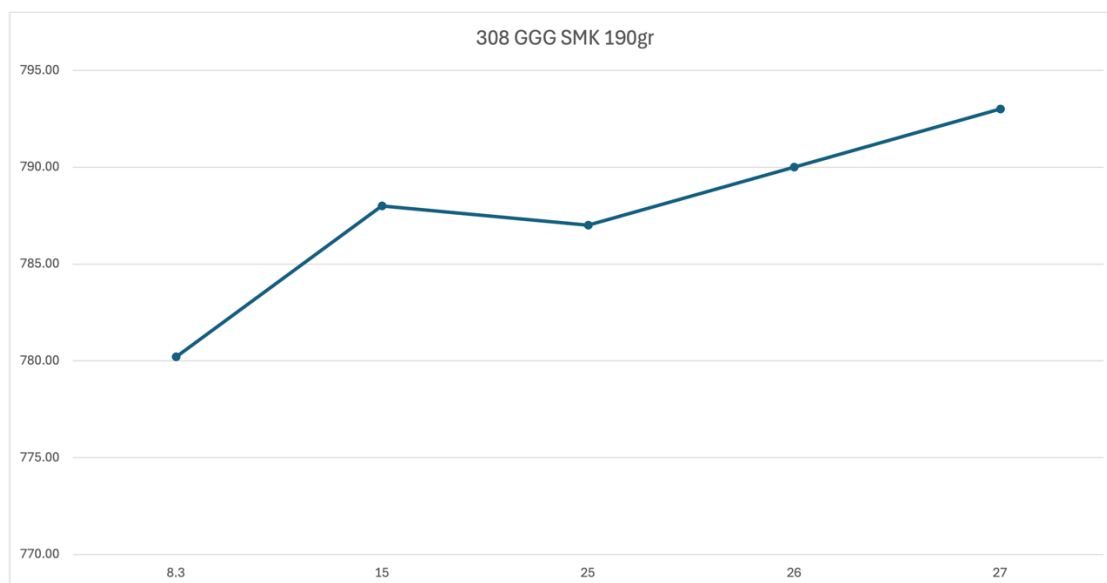
ICAO T = 15°C

Barrel length 600mm Twist : 1:11inch

Arme utilisée : Tikka

Barrel length 610mm Twist : 1:11inch

Date	Température munition (°C)	Vitesse sortie (m/s)	Écart Type (SD) (m/s)
13-08-2024	25	787	0.5
13-08-2024	26	790	1.8
13-08-2024	27	793	6.8
17-03-2024	15	788	3.3
08-03-2024	8.3	780.2	?



Calibre 22LR (Norma Xtreme 43gr)

Sources :

<https://www.norma-ammunition.com/en-gb/products/dedicated-hunting/rimfire/norma-xtreme/norma-xtreme-lr-22---2421115>

V0 : 355 m/s SD : ?

ICAO T = 15°C

<https://tactirshop.fr/accueil/1783-norma-xtreme-lr-22-22lr-par-50-4000294211157.html>

Barrel length 650mm Twist : 1:??inch

V0 : 355 m/s

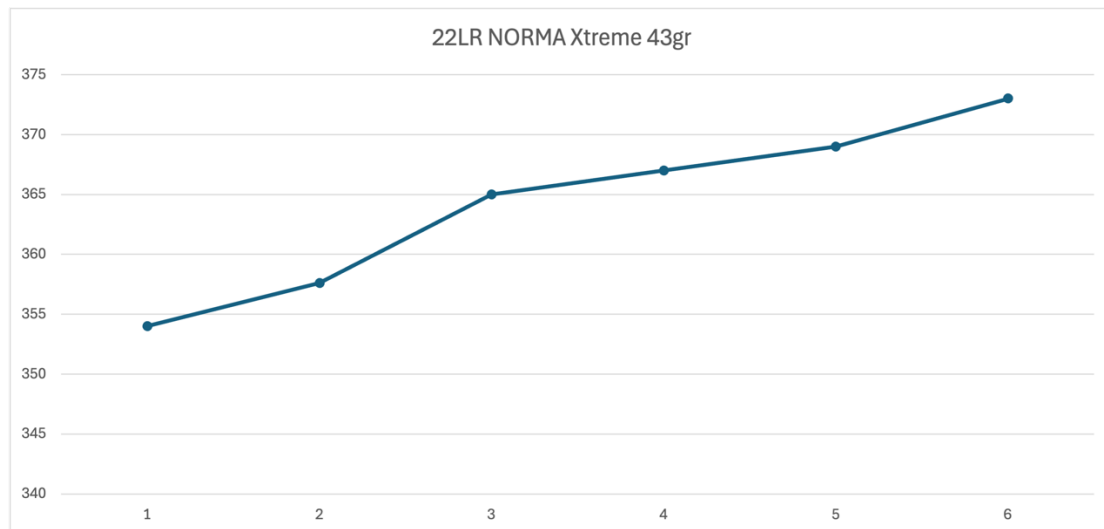
V100m : 294 Path : 0

V200m : 266 Path : -105.5

Arme utilisée : CZ457MDT

Barrel length 525mm Twist : 1:16inch

Date	Température munition (°C)	Vitesse sortie (m/s)	Écart Type (SD) (m/s)
30-08-2024	22.2	369	0.8
30-08-2024	24.4	373	1.6
18-07-2024	21.6	367	1.4
07-07-2024	18.2	365	1.0
21-04-2024	10	357.6	1.6
11-02-2024	9.5	354	?



La température de la munition, donc de la poudre, influence la vitesse de sortie.

Si on calcule les droites des moindres carrés pour les deux calibres on obtient les approximations linéaires suivantes :

Source :

<https://math.univ-cotedazur.fr/~diener/MAB07/MCO.pdf>

Pour le calibre 308 :

$$V(T)=0.4925 \cdot T + 777.6628$$

Exemples :

Un tir avec une température de 15° donnera une vitesse de 785.0 m/s

Un tir avec une température de 30° donnera une vitesse de 792.4 m/s

Pour le calibre 22LR :

$$V(T)=1.0782 \cdot T + 345.5318$$

Exemples :

Un tir avec une température de 15° donnera une vitesse de 361.7 m/s

Un tir avec une température de 30° donnera une vitesse de 377.9 m/s

5.3 Tables de tir

Cette activité consiste à réaliser pour chaque type de munitions (masse identique) des tirs à différentes distances sans toucher aux réglages de la lunette, mesurer l'élévation résultante et noter dans une table les résultats.

Une fois la table établie elle sera utilisée pour réaliser des corrections pour les tirs suivants.

Cette méthode a des limites, en effet elle ne prend pas en compte :

- Les paramètres environnementaux (vent, température, humidité).
- L'angle de tir.

Elle ne permet pas non plus de connaître à l'avance les corrections à appliquer pour des distances intermédiaires.

6 Étude du mouvement

L'étude de ce type de mouvement est appelée Balistique Externe, en opposition à la Balistique Interne qui étudie ce qui se passe dans le canon et à la Balistique terminal qui étudie ce qui se passe au moment de l'impact.

Dans un premier temps on ne prendra en compte que les forces de frottement et de pesanteur (i.e on ne prendra pas en compte : le vent, les pseudo forces type Coriolis ou les effets de type Spin Drift...)

L'influence du vent est expliquée au § 6.3.1.

6.1 Approche théorique du mouvement vertical.

L'approche théorique devrait permettre de dépasser les limites de la méthode des tables de tir pour définir ce qui se passe dans le mouvement dans le plan vertical.

6.1.1 Principe fondamental de la Dynamique, 2^{ème} Loi de Newton

Newton a montré et c'est enseigné dans les cours de Physique à partir du niveau de Terminale Scientifique que, pour un corps massif (considéré ponctuel !) on peut écrire à tout instant l'égalité (vectorielle) suivante.

La somme des forces auquel est soumis ce corps est égale à sa masse multipliée par son accélération.

$$\sum F_i = m \cdot G$$

Ou

F_i est une des forces qui s'appliquent
 m , qui est un scalaire, représente la masse
 G représente l'accélération

Pour notre système nous avons donc : $F_d + P = m \cdot G$
C'est une somme de vecteurs dans laquelle :

F_d représente la force de frottement
 P représente le poids

En projetant sur les 3 axes (x,y, et z) on obtient
 $f_{dx} + p_x = m \cdot g_x$
 $f_{dy} + p_y = m \cdot g_y$
 $f_{dz} + p_z = m \cdot g_z$

Or $p_x = 0$, $p_y = -m \cdot g$ et $p_z = 0$

Le système devient
 $f_{dx} = m \cdot g_x$
 $f_{dy} - m \cdot g = m \cdot g_y$
 $f_{dz} = m \cdot g_z$

On tire dans la direction OX et comme on considère qu'il n'y a pas de force dans l'axe OZ, le mouvement va se passer dans le plan OXY et $v_z(t)=0$, quel que soit t .

Le système n'a donc plus que deux équations

$$f_{dx}=m.g_x$$

$$f_{dy}-mg=m.g_y$$

ou encore

$$g_x=f_{dx}/m$$

$$g_y=(f_{dy}/m)-g$$

ou encore

$$d(v_x)/dt=f_{dx}/m$$

$$d(v_y)/dt=(f_{dy}/m)-g$$

6.1.2 Résolution numérique

Ne sachant pas résoudre le système d'équations établi au paragraphe précédent, on va revenir à la définition de la dérivée pour approcher la solution par un calcul incrémental.

On trouve dans la littérature cette approche sous le nom de méthode d'Euler.

Il y a des méthodes plus précises et qui supportent des incréments de temps plus grands sans trop de perte de précision (Euler améliorée, Runge-Kutta...) voir lien au § 7.1.1.

Par définition la dérivée d'une fonction f de t , notée $f'(t)$, dérivable dans un intervalle ouvert autour du point t , est :

$$df(t)/dt=f'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (f(t+\Delta t) - f(t)) / \Delta t$$

En prenant Δt suffisamment petit, on peut écrire.

$$f'(t) \approx (f(t+\Delta t) - f(t)) / \Delta t$$

On peut donc maintenant écrire pour ($i=x$ ou y ou z)

$$g_i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (v_i(t+\Delta t) - v_i(t)) / \Delta t$$

Et donc

$$g_i(t) \approx (v_i(t+\Delta t) - v_i(t)) / \Delta t$$

La notion de petitesse pour Δt est relative à la vitesse, si on prend $\Delta t=0.1\text{ms}$ en $10^* \Delta t$ le projectile aura franchi 0.8m environ ce qui est une précision raisonnable pour des calculs.

Ré-écrivons notre système

$$g_x=f_{dx}/m$$

$$g_y=(f_{dy}/m)-g$$

Qui devient

$$(v_x(t+\Delta t) - v_x(t)) / \Delta t = f_{dx}/m$$

$$(v_y(t+\Delta t) - v_y(t)) / \Delta t = (f_{dy}/m) - g$$

Et finalement

$$v_x(t+\Delta t) = v_x(t) + (\Delta t/m).f_{dx}$$

$$v_y(t+\Delta t) = v_y(t) + (\Delta t/m).f_{dy} - g \cdot \Delta t$$

Donc, connaissant les valeurs à un instant t on pourra calculer celles à un instant $t+\Delta t$.

Dans la littérature proposée on trouve $\Delta t=h$, on gardera donc cette notation (h) pour garder la cohérence des documents.

Les équations prennent donc la forme suivante :

$$v_x(t+h) = v_x(t) + (h/m).f_{dx}$$

$$v_y(t+h) = v_y(t) + (h/m).f_{dy} - g \cdot h$$

6.1.3 Dynamique des Fluides

Il est parfois intéressant de considérer la relativité du mouvement.

- Le projectile se déplace dans le fluide
- Le fluide se déplace autour du projectile.

Ceci sera particulièrement intéressant quand on voudra prendre en compte l'effet du vent !

Dans le cadre du déplacement du fluide on fait intervenir le nombre de Reynolds :

$$Re = v \cdot d \cdot \rho / \mu$$

v [m/s] : vitesse relative du fluide

d [m] : taille de l'écoulement, exemple le diamètre du projectile.

ρ [kg/m³] : masse volumique du fluide

μ [Pa.s] : viscosité dynamique du fluide

La force de frottement est en général (qui connaît une exception ?) orienté en sens inverse de la vitesse.

Elle est soit :

- Linéaire (pour les vitesses telles que $Re < 1$) $f_d = -k \cdot v$
- Quadratique (pour des vitesses telles que $Re > 10^3$) $f_d = -k' \cdot v \cdot v$.

L'expression des coefficients k et k' seront différentes, il suffit pour s'en convaincre de s'intéresser à l'unité du coefficient.

- Linéaire $k = -f_d/v$ soit [N][m]⁻¹[s]
- Quadratique $k' = -f_d/v \cdot v$ soit [N][m]⁻²[s]⁻²

6.1.4 Quelques remarques

Sur l'axe des X :

- La force de frottement étant orienté en sens inverse de la vitesse, celle-ci ne fera que diminuer au cours du temps.

Sur l'axe des Y :

- L'attraction terrestre attirant le projectile, pour un tir horizontal, la vitesse augmentera sans cesse vers le bas tout en étant freinée par la force de frottement.

C'est donc la connaissance au cours du temps de ces deux vitesses qui permettra de connaître la correction en élévation pour une distance donnée.

En effet :

$$x(t+dt)=x(t)+dt*v_{moyx}(t)$$

et

$$y(t+dt)=y(t)+dt*v_{moyy}(t)$$

on calculera la vitesse moyenne sur l'intervalle $[t, t+dt]$

$$v_{moyi}(t) = (v_i(t) + v_i(t+dt))/2$$

Vitesse initiale ($t=0$):

Si on connaît la norme de la vitesse $v(0)$ et l'angle ($\alpha(0)$) par rapport à l'axe OX on peut écrire.

$$v_x(0)/v(0)=\cos(\alpha(0))$$

$$v_y(0)/v(0)=\sin(\alpha(0))$$

Soit

$$v_x(0) = v(0).\cos(\alpha(0))$$

$$v_y(0) = v(0).\sin(\alpha(0))$$

6.1.5 Force de frottement

6.1.5.1 Linéaire

$$f_d = -k'.v$$

La littérature propose pour $k=L.nu$

L : Longueur caractéristique, ex : diamètre du projectile

nu : viscosité du fluide

Pour l'air :

Température °C	Nu [Pa][s]
0	17.10-6
20	18.10-6
40	19.10-6

6.1.5.2 Quadratique

$$f_d = -k_i.|V|.V$$

La littérature propose pour k_i ($i=x$ ou y ou z)

$$k_i = (1/2).Rho.Cd.S$$

Rho [kg/m³]: masse volumique du fluide (en général l'air avec de l'humidité)

Cd [sans unité] : Coefficient de frottement de la balle.

S [m²]: surface apparente de la balle, selon l'axe de Tir (OX), $\pi \cdot \text{Diam} \cdot \text{Diam} / 4$

6.1.6 Tir avec dénivelé (i.e : non horizontal)

Source : <http://ballisticshooters.over-blog.com/2019/10/le-tir-avec-denivele.html>

Pour corriger la différence d'altitude (plus haut ou plus bas) entre le point de départ et la cible il suffit :

De prendre comme distance de tir dans les calculs :

$$D_{\text{Tir}} = OC \cdot \cos(OCX)$$

D_{Tir} [m] : Distance à considérer pour calculer Élévation et Dérive.

OC [m] : Distance du canon à la cible (en ne tenant pas compte de la différence de hauteur entre la lunette et le canon).

OCX [rad] : Angle entre la ligne de visée OC et l'horizontale OX.

Un exemple :

Dans le cadre d'une action de chasse, le tir s'effectue, vers le bas, depuis un mirador de hauteur 5m et a une distance OCX de 50m.

L'angle est défini par

$$\tan(OCX) = -5/50 = -1/10$$

$$OCX = \arctan(-1/10)$$

$$OCX = -0.09966865249 \dots \text{rad}$$

$$\text{Soit } 5.710593137 \dots \text{degré}$$

$$D_{\text{Tir}} = 50 \cdot \cos(\arctan(-1/10))$$

$$D_{\text{Tir}} = 49.75185951 \dots$$

En arrondissant au millimètre on obtient 49.752m

Ce qui donne avec une cartouche de chasse en calibre 7*64 de 177 gr pour une carabine zéro à 100m et une lunette en MILS (mRAD) avec des clicks de (0.1mRAD 1cm à 100m) :

Angle (°)	Chute (cm)	Élévation (mRAD)	Élévation (clicks)
0	2.0	D0.40	D4
7.711	2.1	D0.4	D4.2

L'écart sera de 1 mm et il n'est pas possible de régler 2/10 de click...

6.2 Établissement des coefficients de frottement

6.2.1 Calcul du coefficient de frottement, méthode énergétique

Source : <http://ballisticshooters.over-blog.com/2019/09/le-coefficient-balistique.html>

Les fabricants de munitions ne donnent généralement pas le coefficient de frottement, éventuellement un coefficient balistique (BC_G1 ou BC_G7), souvent fixe et rarement avec des informations sur les conditions de calcul ou de mesure.

Nous allons voir comment le calculer avec les données à disposition.

Calcul du Cd d'une balle quelconque :

Supposons que le fabricant donne les vitesses selon la distance.

Il faudrait aussi connaître la longueur du canon utilisé et les conditions météorologiques.

Distance(m)	0	100	200	...
Vitesse(m/s)	800	732	667	...

La perte d'énergie cinétique due au frottement entre deux points P1 à la distance d1 et P2 à la distance d2 est :

Ec = valeur de l'énergie cinétique est un scalaire [J]

$$Ec(d2)-Ec(d1)=fd*(d2-d1)$$

On peut en déduire la force de frottement [N].

$$\text{Soit } fd=0.5*MasseBalle*(v(d2)*v(d2)-v(d1)*v(d1))/(d2-d1)$$

Avec une balle de 10.9g on trouve

Distance(m)	0	100	200	300	...
Vitesse(m/s)	800	732	667	606	...
fd (N)	-4.07	-3.56	-3.04	...	...

Et la force de frottement s'écrit

$$fd = 0.5*Cd*Rho*S*v(d)*v(d)$$

Soit

$$Cd = 2*Fd / (Rho*S*vmoy(d1-d2)*vmoy(d1-d2))$$

Rho [kg/m3]: masse volumique du fluide (en général l'air avec de l'humidité)

S [m2]: surface apparente de la balle, selon l'axe de Tir (OX), $\pi*Diam*Diam/4$

vmoy(d1-d2) : vitesse moyenne de la balle [m/s]

On prendra la vitesse moyenne entre d1 et d2

$$vmoy(d1-d2)=(v(d1)+v(d2))/2$$

Pour une balle de .308 Winchester, Diam = 7.82e-3 m (2.54*0.308/100)

Supposons que le fabricant ait effectué ses mesures en Atmosphère standard ICAO : Au niveau de la mer (altitude 0m) avec une température de 15°C une Pression de 101325 Pa et une hygrométrie de 0%.

Rho [kg/m3] : fonction de la température, de la pression et de l'humidité relative (voir formule plus bas)

Pression [Pa] : fonction de l'altitude (voir formule plus bas)

Température et humidité relative sont données par une source météo, comme un Kestrel.
<https://kestrelmeters.com/products/kestrel-elite-weather-meter-with-applied-ballistics>

On peut donc calculer le Cd de cette balle en fonction des paramètres physiques.

Distance(m)	0	100	200	300	400	500	600	700
Vitesse(m/s)	800	732	667	606	548	494	446	402
fd (N)	-4.07	-3.56	-3.04	-2.62	-2.20	-1.76	-1.46	...
Cd	0.241	0.2523	0.2602	0.2729	0.2814	0.2773	0.2818	...

Le Cd n'est donc pas constant par rapport à la vitesse du projectile !

C'est ce que l'on retrouve dans les courbes de l'annexe 7.1.3.

6.2.2 Coefficient balistique, selon les conditions Atmosphériques.

Si on connaît BC_Gx dans le cas d'une Atmosphère Standard, peut-on le déduire dans le cas où les éléments (Altitude, Température, Pression, et Humidité relative) sont différents ?

La réponse est OUI, il faudra pour cela utiliser le rapport d'impédance.

$$J \text{ [sans unité]} = (P_{\text{ref}}/P) \cdot \sqrt{(T_{v_{\text{ref}}}/T_v)}$$

Ou avec la notation $\sqrt{} = \text{SQRT}$

$$J \text{ [sans unité]} = (P_{\text{ref}}/P) \cdot \text{SQRT}(T_{v_{\text{ref}}}/T_v)$$

P_ref [Pa] : Pression de Référence, ex ICAO = 101'325 Pa

Tv_ref [K] : Température virtuelle de référence.

Se calcule comme suit

$$TK_{\text{ref}} / (1 - 0.3785 \cdot (P_{\text{vap_ref}}/P_{\text{ref}}))$$

TK_ref [K] : Température de référence, ICAO = 288.15

P_ref [Pa] : Pression de Référence, ex ICAO = 101'325 Pa

Pvap_ref [Pa] : Pression de vapeur de Référence,

Se calcule comme suit

$$HR_{\text{ref}} \cdot P_{\text{vap_sat_ref}}$$

HR_ref [sans unité] : chiffre entre 0 et 1, ex ICAO = 0

Pvap_sat_ref [Pa] : Pression de Vapeur Saturée de Référence

Se calcule comme suit

$$6.1078 \cdot 10^4 \cdot ((7.5 \cdot TK_{\text{ref}} - 2048.625) / (TK_{\text{ref}} - 35.85))$$

De même pour les conditions réelles.

P [Pa] : Pression mesurée

Tv [K] : Température virtuelle de référence selon les conditions du moment.

On obtient finalement

$$BC_{Gx} = BC_{Gx_ref} \cdot J$$

Et on peut en déduire Cd, voir § 7.1.2

6.2.3 Utilisation du calculateur.

La majorité des calculateurs utilisent le coefficient balistique et pas le coefficient de frottement.

Avant d'entrer les données dans un calculateur il faut disposer d'une valeur du BC_Gx (x=1 ou 7) et non pas du coefficient de frottement.

Les logiciels Applied Ballistics (version iOS) et PBS (python) permettent de préciser les conditions standard utilisées pour déterminer le BC_Gx (par défaut ICAO). Ensuite les conditions du Zérotage et celles du tir peuvent être précisées, le logiciel en tiendra compte lors des calculs.

Il est possible d'obtenir la vitesse de sortie et une valeur de BC_Gx selon les conditions atmosphériques du Tir en utilisant un radar de type FX_TrueBallistic.

On peut ensuite, connaissant les conditions du tir, avoir la valeur de BC_Gx pour l'atmosphère Standard souhaité (ex : ICAO), voir § 6.2.2, et en déduire le Cd si besoin, voir § 7.1.2.

6.3 Approche théorique du mouvement horizontal.

Le mouvement vertical est généralement bien maîtrisé, c'est le mouvement horizontal qui pose le plus de problème.

Différents éléments interviennent, mais le principal car le plus délicat à appréhender est le vent.

6.3.1 Effets du vent.

L'effet du vent peut agir sur le mouvement horizontal et/ou vertical, il est donc traité individuellement.

Selon Brian LITZ :

"Wind deflection is a non-deterministic element, and is the most difficult challenge for all types of long range shooting"

Citation de l'ouvrage (quoted from)

APPLIED BALLISTICS FOR LONG-RANGE SHOOTING, Third Edition p59 ch 5 : Wind Deflection

Le vent se décompose en trois composantes.

$$W=W_x+W_y+W_z$$

$$W=w_x.E1 + w_y.E2 + w_z.E3$$

$$w=|W|$$

$$w=\sqrt{w_x^2+w_y^2+w_z^2}$$

ou en utilisation la notation $\sqrt{} = \text{SQRT}$

$$w=\text{SQRT}(w_x^2 + w_y^2 + w_z^2)$$

On mesure la force du vent (w) et son angle par rapport à la direction du tir (OX)

Alpha_O : l'angle horaire du vecteur vent par rapport à l'axe OX.

Alpha_D = Alpha_O converti en degrés
 $\text{Alpha}_D = \text{Alpha}_O \cdot (90/3)$

Exemples :

Alpha_O = 3h

=>Alpha_D=3*90/3=90 degrees

Alpha_O = 6h

=>Alpha_D=6*90/3=180 degrees

Alpha_R = Alpha_D converti en RAD

On aura

$w_x = -w \cdot \cos(\text{Alpha}_R)$

$w_y = -w \cdot \sin(\text{Alpha}_R)$

6.3.1.1 Composante dans l'axe du tir (w_x).

Constatation :

Si le vent va vers la cible il « pousse » le projectile, s'il vient de la cible il le « freine ».

Si le projectile est « poussé » la chute sera plus faible et le besoin de correction en élévation aussi.

Si le projectile est « freiné » la chute sera plus forte et le besoin de correction en élévation aussi.

Aucune influence sur la Dérive, que le vent pousse ou freine.

L'influence du vent de dos (6h) ou de face (12h) calculé par le logiciel Applied Ballistics pour un projectile en condition ICAO, 0.308 GGG SMK HPBT 190gr V0 780 m/s BC G7 0.266 à 1000m, sont reportés dans les deux tableaux ci-dessous.

Les effets Spin Drift et Coriolis sont désactivés.

L'influence est légèrement plus grande avec un vent de face (12h) que de dos (6h).

Vent arrière 6h (m/s)	0	1	5	10
Elevation (Up)	13.5	13.4	13.3	13.2
Path (cm)	-1'346.6	-1'343.9	-1'333.0	-1'319.7
Dérive	0	0	0	0

Vent de face 12h (m/s)	0	1	5	10
Elevation (Up)	13.5	13.5	13.6	13.7
Path (cm)	-1'346.6	-1'349.4	-1'360.5	-1'374.6
Dérive	0	0	0	0

Les différentes sources proposent de ne pas prendre en compte le vent dans l'axe pour des vitesses relativement faibles.

Approche théorique :

George KLIMI, dans Elements of Exterior Ballistics LING RANGE SHOOTING, First Edition, p145 ch 4.8 Range-Wind and Cross-Wind.

L'auteur s'intéresse uniquement aux composantes w_x et w_z .

Si on les considère constantes, pendant la durée du tir, les composantes du vent, à tout instant le vecteur vitesse du projectile sera : $V(t)+W$

Si on s'intéresse à ce qui se passe dès la sortie du canon on peut écrire :

$$V'(0) = V(0) + W$$

$V(0)$ est dans le plan OXY

$$\text{Donc } V(0) = v_{ox}.E_1 + v_{oy}.E_2$$

Sachant que

$$W = w_x.E_1 + w_y.E_2 + w_z.E_3$$

Avec $w_y = 0$

On obtient

$$v'_{ox} = v_{ox} + w_x$$

$$v'_{oy} = v_{oy}$$

Donc seule la composante selon X de V_0 sera modifiée, ce qui aura une influence sur l'angle de Tir aussi.

$$\tan(\text{Alpha}(0)) = v_{oy}/v_{ox}$$

$$\tan(\text{Alpha}'(0)) = v_{oy}/(v_{ox} + w_x)$$

Si le vent est de face (0/12h) w_x sera négatif, V'_0 sera plus petit que V_0 et l'angle $\text{Alpha}'(0)$ devra être plus grand que $\text{Alpha}(0)$ pour atteindre la même distance.

Si le vent est de dos (6h) w_x sera positif, V'_0 sera plus grand que V_0 et l'angle $\text{Alpha}'(0)$ devra être plus petit que $\text{Alpha}(0)$ pour atteindre la même distance.

Brian LITZ :

Dans APPLIED BALLISTICS FOR LONG-RANGE SHOOTING, Third Edition p59 ch 5 :
Wind Deflection

Pas d'analyse de la composante du vent dans l'axe.

6.3.1.2 Composante horizontale perpendiculaire à l'axe du tir (w_z).

Constatation :

Si le vent va de la gauche vers la droite (3 heures) l'impact sera à gauche du point visé.

Si le vent va de la droite vers la gauche (9 heures) l'impact sera à droite du point visé.

Aucune influence sur l'élévation.

Approche théorique :

Formule de Didion.

$$ci = w_y * (\text{ToF} - (oc / V_0))$$

O : Origine du Tir (sortie du canon)

C : point visé sur la Cible

I : point d'impact

$$ci = |CI| \text{ [m] distance entre C et I}$$

wy [m/s] : norme de la vitesse du vent horizontale
 ToF [s] : Temps de vol
 oc [m] : distance entre la sortie du canon et le point visé.
 V0 [m/s]: vitesse à la sortie du canon

Selon cette Formule la valeur de la dérive est la même quel que soit le sens du vent.

Les informations fournies par le logiciel Applied Ballistics pour un projectile 0.308 GGG SMK 175gr V0 785 m/s BC G7 0.265 à 1000m, sont reportés dans les deux tableaux ci-dessous.
 Spin Drift et Coriolis sont désactivés.

oc = 1'000m
 V0 = 780 m/s

oc / V0 = 1.27388535

Vent de Droite 3h (m/s)	0	1	5	10
ToF (s)	2.004	2.004	2.004	2.004
(ToF – (oc / V0))	0.73011465	0.73011465	0.73011465	0.73011465
Cl (m)	0	0.730	3.651	7.301
Dérive (mRAD)	0	0.73011465	3.65057325	7.3011465
Dérive (click)	0	7	37	73

L'influence du vent de droite (3h) ou de gauche (9h) calculé par le logiciel Applied Ballistics pour un projectile 0.308 GGG SMK 175gr V0 785 m/s BC G7 0.265 à 1000m, sont reportés dans les deux tableaux ci-dessous.

La dérive est la même en valeur absolue, elle est appliquée du côté d'où arrive le vent (ex : vent de droite 3h Dérive R).

Concernant l'Élévation :

- Si le vent viens de Droite la chute diminue et donc l'Élévation à appliquer aussi.
- Si le vent viens de Gauche la chute augmente et donc l'Élévation à appliquer aussi.

La chute (Path) pour un vent de Gauche est plus grande que celle pour un vent de Droite.

Vent de Droite 3h (m/s)	0	1	5	10
Élévation (Clicks Up)	135	135	134	132
Path (cm)	-1'352.2	-1'349.4	-1'338.1	-1'324.0
Dérive (Clicks R)	0	7	37	73

Vent de Gauche 9h (m/s)	0	1	5	10
Élévation (Clicks Up)	135	136	137	138
Path (cm)	-1'352.2	-1'355.1	-1'366.4	-1'380.5
Dérive (Clicks L)	0	7	37	73

Les Dérives en Clicks proposées par le logiciel Applied Ballistics sont identiques à celles résultant de la formule de Didion.

6.3.1.3 Composante verticale perpendiculaire à l'axe du tir (wy).

Cet axe d'influence du vent n'est pas disponible dans le logiciel Applied Ballistic.

George KLIMI, dans Elements of Exterior Ballistics LING RANGE SHOOTING, First Edition, p145 ch 4.8 Rang-Wind and Cross-Wind, s'intéresse uniquement aux composantes wx et wz.

On pourrait traiter cette composante du vent de la même manière que celle de wz, voir 6.3.1.2.

6.3.1.4 Hauteur maximale de la trajectoire

Une fois l'élévation nécessaire pour atteindre la cible calculée, il suffit de relancer le calcul en prenant comme angle initial celui du Zérotage auquel on additionnera celui nécessaire pour toucher la cible.

On utilisera trois variables :

Y_max [m] : Qui contiendra la valeur la plus grande de y.

XY_max [m] : Qui contiendra la valeur de x correspondant à Y_max.

TY_max [s] : Qui contiendra la valeur de t correspondant à Y_max.

Elles seront initialisées à 0.

A chaque cycle de calcul on comparera la valeur de y et celle dans Y_max, si $y > Y_{\max}$ on affectera y à Y_max, x à XY_max et t à TY_max.

Exemple : pour un tir à 1'000m, voir détails au § 7.9.6

```
=====
Calculation of the maximum value for Y along the trajectory
=====
Max Z (m): 6.3485 for distance (m) : 715.789 at time (s) : 1.143
```

6.4 Effet Coriolis pratique

L'effet Coriolis peut agir sur le mouvement horizontal et/ou vertical, il est donc traité à part.

L'effet Coriolis prend en compte le fait qu'un fois sortie du canon le projectile n'est plus solidaire de la Terre, qui tournant sur son axe déplace le point visé.

Le tireur restant solidaire de la terre s'est, pour lui, le projectile qui a une trajectoire non rectiligne.

Pour la théorie voir annexe 7.4.

Les simulations donnent

En conditions ICAO, et avec une Latitude de 46.31° (à convertir en rad dans les calculs) et une distance de tir de 1'000m.

Exemples d'affichage du logiciel PBSv1.25

Sans Effet Coriolis activé

0.308 190 800 1000 0 N 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 N

```
=====
Ballistic differential equations being solved numerically using Ruge-Kutta Method...
```


=====

Doing a Simulation without Coriolis

Impact point Data

X coordinate (distance from shooting point) (m) 1000.0126

Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (m) -13.0348

Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (m) 0.0

Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (cm) -1303.5

Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (cm) 0.0

Speed coordinate on X axis (m/s) 426.58597

Speed coordinate on Y axis (m/s) -15.92587

Speed coordinate on Z axis (m/s) 0.0

Speed Module (m/s) 426.88315

Speed Module on XY plan (m/s) 0.0

Elevation Angle (RAD) -0.03732

Windage Angle (RAD) 0.0

=====

Shot Parameters

Latitude (° N/S) : 46.31 North

Shooting Direction (Azimut Angle) related to North (deg) : 0.0 RAD 0.0

Shooting Direction (Horizontal Angle) related to vertical (deg) : 0.0

Goal Distance (m) : 1000.0

wind speed (m/s) : 0.0

wind Angle relative to shooting direction (hour) : 2.0

Time increment (s) : 0.0001 (ms) : 0.1

Avec Effet Coriolis activé Azimut de Tir 0° (plein Nord)

0.308 190 800 1000 0 Y 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 N

=====

Ballistic differential equations being solved numerically using Ruge-Kutta Method...

=====

Doing a Simulation without Coriolis

Impact point Data

X coordinate (distance from shooting point) (m) 1000.0126

Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (m) -13.0348

Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (m) 0.0
 Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (cm) -1303.5
 Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (cm) 0.0
 Speed coordinate on X axis (m/s) 426.58597
 Speed coordinate on Y axis (m/s) -15.92587
 Speed coordinate on Z axis (m/s) 0.0
 Speed Module (m/s) 426.88315
 Speed Module on XY plan (m/s) 0.0
 Elevation Angle (RAD) -0.03732
 Windage Angle (RAD) 0.0

Simulation with Coriolis due to chosen option

Coriolis

Impact point Data

X coordinate (distance from shooting point) (m) 1000.0126
 Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (m) -13.0348
 Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (m) 0.1022
 Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (cm) -1303.5
 Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (cm) 10.2
 Speed coordinate on X axis (m/s) 426.58597
 Speed coordinate on Y axis (m/s) -15.92586
 Speed coordinate on Z axis (m/s) 0.10682
 Speed Module (m/s) 426.88316
 Speed Module on XY plan (m/s) 0.0
 Elevation Angle (RAD) -0.03732
 Windage Angle (RAD) 0.00025

Delta No Co - Co

Impact point Data

X coordinate (distance from shooting point) (m) 0.0
 Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (m) -0.0
 Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (m) -0.1022
 Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (cm) -0.0
 Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (cm) -10.2
 Speed coordinate on X axis (m/s) 0.10682
 Speed coordinate on Y axis (m/s) -0.0
 Speed coordinate on Z axis (m/s) -3e-05
 Speed Module (m/s) 0.10682
 Speed Module on XY plan (m/s) 0.0
 Elevation Angle (RAD) -0.0
 Windage Angle (RAD) -0.00025

=====
 Printing All Results
 =====

Shot Parameters

=====
 Latitude (° N/S) : 46.31 North
 Shooting Direction (Azimut Angle) related to North (deg) : 0.0 RAD 0.0
 Shooting Direction (Horizontal Angle) related to vertical (deg) : 0.0
 Goal Distance (m) : 1000.0
 wind speed (m/s) : 0.0
 wind Angle relative to shooting direction (hour) : 2.0
 Time increment (s) : 0.0001 (ms) : 0.1
 =====

Calculated values not linked to any options

=====
 Average Wind intensity (m/s) 0.0 Heading from (hour) 2.0 related to shooting direction
 Heading Angle in RAD : 1.0472
 Resulting Wind Speed on X axis (m/s) -0.0
 Resulting Wind Speed on Y axis (m/s) -0.0
 Resulting Wind Speed on Z axis (m/s) -0.0
 Resulting Deviation on X direction (m) 0.0
 Resulting Deviation on Y direction (m) -0.0
 Resulting Deviation on Z direction (m) -0.0
 Wind Drift Along X (m) : 0.0 (cm) : 0.0
 Wind Drift Along Y (m) : -0.0 (cm) : -0.0
 Wind Drift Along Z (m) : -0.0 (cm) : -0.0
 Calculated Z shift due to Wind Drift (m) : -0.0 (cm) : -0.0
 Calculated Z Angle due to Wind Drift (mRAD) : -0.0
 Time of Flight (s) : 1.753
 Bullet Stability Factor Sg = 1.7
 Sg >1.5 Bullet is Stable

Calculated bullet Impact parameters (With only Drag and Gravity influences without Coriolis and for horizontal shooting Ha=0)

Calculated Impact Speed Module |V| (m/s) : 426.883
Calculated Y impact position with Horizontal Angle = 0 (m) : -13.035 (cm) : -1303.482
Calculated Z impact position Coriolis Ha ? (m) : 0.0
Calculated Z impact position Ha and Coriolis (m) : 0.0
Calculated Y impact Angle No Ha and No Coriolis (mRAD) : -13.034
Calculated Y impact Angle No Ha and Coriolis (mRAD) : -13.034
Calculated Y impact Angle Ha and No Coriolis (mRAD) : 0.0
Calculated Y impact Angle Ha and Coriolis (mRAD) : 0.0
Elevation to be applied due to gravity drag, No Ha and No Coriolis (clicks) : 130.3
Elevation to be applied due to gravity drag No Ha and Coriolis (clicks) : 130.3
Elevation to be applied due to gravity drag Ha and No Coriolis (clicks) : -0.0
Elevation to be applied due to gravity drag Ha and Coriolis (clicks) : -0.0
Spin Drift including zero correction (m) : 0.234 (cm) : 23.43
Windage correction due to Spin Drift (clicks) : -2.3
Aerodynamic Jump (m) : 0.0 (cm) 0.0
Elevation correction due to Aerodynamic Jump (clicks) : -0.0

===== CORRECTIONS TO BE APPLIED WITHOUT OPTION =====

Elevation (gravity, drag No Ha and No Coriolis) to be applied (clicks) +=>Up ==>Down: 130.3
Windage (Spin Drift only including zero correction) to be applied (clicks) +=>Right ==>Left: -2.3

=====

=====

Calculated values depending on choosen options

=====

Elevation to be applied due to Target Distance (gravity, drag), Range Wind, Horizontal Angle and Coriolis (clicks) : 130.3
Calculated shift along Y axis due to Aerodynamic Jump (m) : 0.0 (cm) : 0.0
Calculated Angle along Y axis due to Aerodynamic Jump (mRAD) : 0.0
Calculated Correction due to Aerodynamic Jump (click) : -0.0
Elevation to be applied due to due to Target Distance (gravity, drag), Range Wind, Horizontal Angle, Coriolis and Aerodynamic Jump (clicks) : 130.3
Calculated Z shift due to Coriolis (m) : 0.1022 (cm) : 10.22
Windage to be applied due to due to Coriolis (clicks) : -1.0
Calculated Z shift due to Spin Drift including zero correction (m) : 0.0 (cm) : 0.0
Windage to be applied due to due to Spin Drift (clicks) : 0.0
Calculated Z shift due to Cross Wind (m) : -0.0 (cm) : -0.0
Calculated Z Angle due to Cross Wind (mRAD) : -0.0
Windage to be applied due to due to Cross Wind (clicks) : 0.0
Windage to be applied due to due to Spin Drift and Cross Wind (clicks) : -1.0
Impedance multiplicator 1.047
At Muzzle Speed
Ballistic Coefficient G1 ICAO 0.533 Ballistic Coefficient G1 Current Atm 0.558
Ballistic Coefficient G7 ICAO 0.268 Ballistic Coefficient G7 Current Atm 0.281

=====

Calculation of the maximum value for Y along the trajectory

=====

Max Z (m): 6.3485 for distance (m) : 715.789 at time (s) : 1.143

===== CORRECTIONS TO BE APPLIED =====

Elevation to be applied (clicks) +=>Up ==>Down: 130.3
Windage to be applied (clicks) +=>Right ==>Left: -1.0

=====

En regroupant dans un tableau les résultats comparatifs sans et avec l'effet Coriolis et les écarts.

0°
0.308 190 800 1000 0 Y 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 N
90°
0.308 190 800 1000 90 Y 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 N
180°
0.308 190 800 1000 180 Y 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 N
270°
0.308 190 800 1000 270 Y 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 N

Azimuth	Y (cm) No Co	Y (cm) Co	Delta Y NoCo - Co	Z (cm) No Co	Z (cm) Co	Delta Z NoCo - Co
0 (plein Nord)	-1303.5	-1303.5	0	0	10.2	-10.2
90 (plein Est)	-1303.5	-1293.8	-9.6	0	10.2	-10.2
180 (plein Sud)	-1303.5	-1303.5	0	0	10.1	-10.1
270 (plein Ouest)	-1303.5	-1313.1	9.6	0	10.2	-10.2

En conclusion :

- Sur l'axe des Y :
 - Plein Nord ou plein Sud pas de modification avec ou sans Effet Coriolis
 - Plein Est, le tir est plus haut (environ 10cm).
 - Plein Ouest, le tir est plus bas (environ 10 cm)
- Sur l'axe des Z : il y a toujours déviation d'environ 10cm vers la droite.

6.5 Spin Drift

L'effet Spin Drift, parfois noté Dérive Gyroscopique en Français, proviens de la rotation de la balle.

Elle est toujours vers la droite pour les canons rayé à droite et vers la gauche pour les canons rayés à gauche.

Pour un canon rayé vers la droite cible à 1000m

0.308 190 800 1000 0 N 0 2 **Y** 0.0001 N 0 N G1 1 N

Spin Drift including zero correction (m) : 0.234 (cm): 23.43

Windage correction due to Spin Drift (clicks) : -2.3

L'influence est supérieure à celle de l'effet Coriolis (23 contre 10).

Références :

R1 : Partie 1 : <http://ballisticsshooters.over-blog.com/2019/10/la-stabilite-d-une-balle.html>

R2 : Partie 2 : <http://ballisticsshooters.over-blog.com/2019/10/la-stabilite-d-une-balle-2eme-partie-en-cours.html>

$Dg = 3.175 \cdot (Sg + 1.2) \cdot \text{tof}^{1.83}$

R3: Applied Ballistic :

<https://appliedballisticsllc.com/wp-content/uploads/2021/06/Gyroscopic-Drift-and-Coriolis-Effect.pdf>

R4: APPLIED BALLISTICS FOR LONG-RANGE SHOOTING

Brian LITZ

Third Edition

p95 Equation 6.1

$\text{Drift} = 1.25 \cdot (SG + 1.2) \cdot \text{tof}^{1.83}$

SG : Gyroscopic Stability as predicted by Miller Twist rule.

Miller Stability Formula p428

$SG = (30m_gr / (T_cal^2 \cdot d_in^3 \cdot l_cal \cdot (1 + l_cal^2)))$

m_gr [gr] : la masse en grains

T [inch] : Twist en pouces (ex: 11 pour 11" pour 1 tour, noté souvent 1:11)

T_cal [sans unité] : le twist en calibre (ex : T/d_in)

d_in [inch] : le calibre (ou diamètre de la balle) en pouces (ex: 0.308)

l [inch] : longueur de la balle

l_cal [inch] : la longueur en calibre (l/d_in)

Remarque :

Les deux relations proposées pour le Spin Drift sont-elles différentes ?

SG est en inch et Dg en cm

Le facteur de conversion est

1 inch 2.54 cm

1.25 inch = 1.25*2.54 = 3.175 cm

Donc ce sont les mêmes !

Selon R2 :

La formule de la dérive gyroscopique est :

$$Dg = 3.175 \cdot (Sg + 1.2) \cdot \text{tof}^{1.83}$$

Avec

Dg [m] : Spin Drift ou dérive Gyroscopique.

Sg [sans unité] : le facteur de stabilité gyroscopique.

Tof [s] : le temps de vol.

La formule pour prendre en compte la vitesse réelle et la densité de l'air

$$Sg = \left((30 \cdot m_{gr}) / (T_{cal}^2 \cdot d_{in}^3 \cdot l_{cal} \cdot (1 + l_{cal}^2)) \right) \cdot (V/853.4)^{1/3} \cdot ((T_K) \cdot P_{Ref}) / (288.15 \cdot P)$$

Avec

m_gr [gr] : la masse en grains

T [inch] : Twist en pouces (ex: 11 pour 11" pour 1 tour, noté souvent 1:11)

T_cal [sans unité] : le twist en calibre (ex : T/d_in)

d_in [inch] : le calibre (ou diamètre de la balle) en pouces (ex: 0.308)

l [inch] : longueur de la balle

l_cal [inch] : la longueur en calibre (l/d_in)

V [m/s] : la vitesse

T_K [°K] : la température de l'air

P [Pa] : la pression atmosphérique de l'air.

P_Ref : 100'000 Pa si Réf ASM (utilisée par Miller), 101'325 Pa si Réf ICAO.

Evaluation de la stabilité :

- En dessous de 1, la balle est instable
- Entre 1 et 1.3, la stabilité est considérée comme marginale.
- Au dessus de 1.3, la balle est stable

Si on connaît Sg on peut en déduire le Twist.

Règle de Miller

$$T_{cal} = \sqrt[3]{(30 \cdot m_{gr}) / (Sg \cdot d_{in}^3 \cdot l_{cal} \cdot (1 + l_{cal}^2))}$$

et

$$T = T_{cal} \cdot d_{in}$$

Avec

d_in [inch] : le calibre (ou diamètre de la balle) en pouces (ex: 0.308)

T [inch] : Twist en pouces (ex: 11 pour 11" pour 1 tour, noté souvent 1:11)

T_cal [sans unité] : le twist en calibre (ex : T/d_in)

m_gr [gr] : la masse en grains

Sg [sans unité] : le facteur de stabilité

l [inch] : longueur de la balle

l_cal [inch] : la longueur en calibre (l/d_in)

Exemple pratique (voir § 7.9.6) : Tir avec une carabine de calibre 308 ayant un Twist à droite de 1:11, on utilise une balle SMK HPBT de 190 gr, on obtient un Sg de 1.7 (Balle Stabilisée) et pour un tir à 1000m un Spin Drift de 23.43 cm vers la droite.

6.5.1 Aerodynamic Jump

Le saut aérodynamique (Aerodynamic Jump ou AJ) est consécutif à l'effet du vent de travers sur la balle.

Sans vent pas d'effet, on aurait donc pu mettre ce paragraphe dans la partie sur l'effet du vent, cependant comme la relation pour calculer l'amplitude du saut fait appel au facteur de stabilité gyroscopique, il a été choisi de la mettre dans cette partie.

Selon R1 :

*"Les formules pour le calculer (le saut aérodynamique) avec précision sont extrêmement complexes, cependant il existe **un estimateur** en utilisant cette formule :"*

$$AJ_MOA = 0.01 * Sg - 0.0024 * bl_cal + 0.032$$

Avec

AJ_MOA [MOA/mph] : Aerodynamic Jump

Sg [sans unité] : le facteur de stabilité gyroscopique

bl_cal [inch] : la longueur en calibre (bl_i/d_i)

bl_i [inch] : longueur de la balle en pouces (bl_cm/2.54)

d_i [inch] : le calibre (ou diamètre de la balle) en pouces (ex: 0.308)

bl_cm [cm] : longueur de la balle en cm

et pour convertir en [mRAD/ m/s]

$$1 \text{ MOA} = (1/60) * (1/180) * 1000 \text{ mRAD}$$

$$1 \text{ MOA} = 0.290888.. \text{ mRAD}$$

$$1 \text{ Mph} = (1609.44 / (60 * 60)) \text{ m/s}$$

$$1 \text{ Mph} = 0.447066... \text{ m/s}$$

$$1 \text{ MOA} / \text{Mph} = 0.02602638 \text{ mRAD} / (\text{m/s})$$

$$AJ_mRAD = AJ_MOA * (2.237/3.43775)$$

$$AJ_mRAD = 0.02602865 * AJ_MOA$$

wx : Si le vent est dans l'axe du déplacement qu'il vienne de devant ou de derrière le saut sera inexistant.

wy : Si le vent vient du bas le saut sera vers la droite et s'il vient du haut le saut sera vers la gauche.

wz : Si le vent vient de droite le saut sera vers le haut et s'il vient de gauche le saut sera vers le bas.

ATTENTION : le résultat est une valeur angulaire !

$$AJD_x \text{ [mRAD]} = 0$$

$$AJD_y \text{ [mRAD]} = - AJ_mRAD * wz$$

$$AJD_z \text{ [mRAD]} = - AJ_mRAD * wy$$

Pour un vent de |w| m/s venant de droite $wz=-w$

$$AJD_y = - AJ_mRAD * -w = AJ_mRAD * w > 0$$

Ce qui est bien vers le haut selon l'axe des Y

Exemple pratique (voir § 7.9.6) :

0.308 190 800 1000 0 N 0 2 N 0.0001 N 0 Y G1 1 N

Tir avec une carabine de calibre 308 ayant un Twist à droite de 1:11, on utilise une balle SMK HPBT de 190 gr de longueur 3.437 cm.

on obtient un Sg de 1.7 (Balle Stabilisée)

$$bl_cm = 3.437 \text{ cm}$$

$$bl_i = 3.437 / 2.54$$

$$bl_i = 1.3532 \text{ inch}$$

$$d_i = 0.308$$

$$bl_cal = 1.3532 / 0.308$$

$$bl_cal = 4.3933..$$

$$AJ_MOA = 0.01 * 1.62 - 0.0024 * 4.3933 + 0.032$$

$$AJ_MOA = 0.03765598$$

$$AJ_mRAD = 0.02450122$$

Pour un vent de droite de 10 m/s

0.308 190 800 1000 0 N 10 3 N 0.0001 N 0 Y G1 1 N

=====
Calculated values depending on choosen options
=====

""
Calculated shift along Y axis due to Aerodynamic Jump (m) : 0.25 (cm) : 25.03
Calculated Angle along Y axis due to Aerodynamic Jump (mRAD) : 0.25
Calculated Correction due to Aerodynamic Jump (click) : -2.5

$$AJD_y = 0.245 \text{ mRAD}$$

wz (m/s)	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
AJD_y (mRAD)	0.025	0.049	0.074	0.098	0.123	0.147	0.172	0.196	0.221	0.245
Clicks (0.1 mRAD)	-0.25	-0.49	-0.74	-0.98	-1.23	-1.47	-1.72	-1.96	-2.21	-2.45

Et pour un vent de 4 m/s venant de droite (3 heures)

0.308 190 800 1000 0 N 4 3 N 0.0001 N 0 Y G1 1 N

Distance (m)	200	400	600	800	1000
Ecart (cm) sur Y	2.00	5.01	6.01	8.01	10.01

Référence :

R1 : <http://ballisticshooters.over-blog.com/2020/02/le-saut-aerodynamique-8.html>

7 Annexes

7.1 Références

7.1.1 Elementary Differential equations with boundary values problems

Présentations détaillées avec exemples et comparaisons des trois méthodes numériques : « Euler », « Improved Euler » et « Runge-Kutta ».

<https://math.libretexts.org/@go/page/24044?pdf>

Concept général

On a $y'(x)=F(x,y)$ avec $y'(x)=dy(x)/dx$ et des conditions initiales telles que $y(x_0)=y_0$

Pour une application à la balistique on va utiliser les notations suivantes.

$x = t$
 $y(x) = V(t)$
 $dy(x)/dx = dV(t)/dt$
ou $y'(x) = V'(t)$
d'où
 $F(x,y(t))=F(t,V(t))$
 $x_0 = t_0 = 0$
 $y_0 = V_0$
 $y(x_0) = V(t_0)$

$F(t,V(t))$ est un vecteur avec trois coordonnées qui peut s'écrire :

Sur Ox : $F_x(t,V_x(t))$
Sur Oy : $F_y(t,V_y(t))$
Sur Oz : $F_z(t,V_z(t))$

Dans le cas d'un mouvement qui prends uniquement en compte les forces de frottement et gravitationnelle on obtient :

$F_x(t,V_x(t)) = -(k/m)*|V_x(t)|*V_x(t)$
 $F_y(t,V_z(t)) = -(k/m)*|V_z(t)|*V_z(t) - g$
 $F_z(t,V_y(t)) = 0$

Où

$k = 0.5*\rho*C_d*A$

Notation $x^2 = x*x$

ρ : masse volumique de l'air [kg/m^3]

C_d : Coefficient de frottement de la balle [sans unité]

$A = \pi*(d^2)/4$ surface apparente de la balle [m^2]

d = diamètre de la balle [m]

m est la masse du projectile

$|x|$ représente la valeur absolue de x

g l'attraction de la pesanteur

La seule inconnue est le coefficient de frottement, C_d !

Comment le déterminer ?

Plusieurs possibilités :

- En partant de la définition du coefficient balistique (BC) voir § 7.1.2 et suivants.
- En utilisant la notion d'énergie, très futé mais qui impose de connaître les vitesses à différentes distances voir § 6.2.1.

Maintenant on peut déterminer les vitesses.

Pour les déplacements voir au § 7.1.1.4.

7.1.1.1 Euler

$$V(t+h) = V(t) + h \cdot F(t, V(t))$$

Soit sur les trois axes

$$V_x(t+h) = V_x(t) + h \cdot F_x(t, V_x(t))$$

$$V_y(t+h) = V_y(t) + h \cdot F_y(t, V_y(t))$$

$$V_z(t+h) = V_z(t) + h \cdot F_z(t, V_z(t))$$

7.1.1.2 Improved Euler

$$K_1(t) = F(t, V(t))$$

$$K_2(t) = F(t+h, V(t)+h \cdot K_1(t))$$

$$V(t+h) = V(t) + (h/2) \cdot (K_1(t) + K_2(t))$$

Soit sur les trois axes (ou $i = x, y, \text{ et } z$)

$$K_{i1}(t) = F_i(t, V_i(t))$$

$$K_{i2}(t) = F_i(t+h, V_i(t)+h \cdot K_{i1}(t))$$

$$V_i(t+h) = V_i(t) + (h/2) \cdot (K_{i1}(t) + K_{i2}(t))$$

7.1.1.3 Runge-Kutta

$$K_1(t) = F(t, V(t))$$

$$K_2(t) = F(t+(h/2), V(t)+(h/2) \cdot K_1(t))$$

$$K_3(t) = F(t+(h/2), V(t)+(h/2) \cdot K_2(t))$$

$$K_4(t) = F(t+h, V(t)+h \cdot K_3(t))$$

$$V(t+h) = V(t) + (h/6) \cdot (K_1(t) + 2 \cdot K_2(t) + 2 \cdot K_3(t) + K_4(t))$$

Soit sur les trois axes (ou $i = x, y, \text{ et } z$)

$$K_{i1}(t) = F_i(t, V_i(t))$$

$$K_{i2}(t) = F_i(t+(h/2), V_i(t)+(h/2) \cdot K_{i1}(t))$$

$$K_{i3}(t) = F_i(t+(h/2), V_i(t)+(h/2) \cdot K_{i2}(t))$$

$$K_{i4}(t) = F_i(t+h, V_i(t)+h \cdot K_{i3}(t))$$

$$V_i(t+h) = V_i(t) + (h/6) \cdot (K_{i1}(t) + 2 \cdot K_{i2}(t) + 2 \cdot K_{i3}(t) + K_{i4}(t))$$

7.1.1.4 Déplacements

$$OM(t+h) = OM(t) + h \cdot ((V(t+h)+V(t))/2)$$

Soit sur les trois axes (ou i = x, y, et z)

$$X(t+h) = X(t) + h * ((Vx(t+h)+Vx(t))/2)$$

$$Y(t+h) = Y(t) + h * ((Vy(t+h)+Vy(t))/2)$$

$$Z(t+h) = Z(t) + h * ((Vz(t+h)+Vz(t))/2)$$

7.1.2 Coefficient balistique (BC)

Souvent noté BC, on le notera BC_Gx, car il est toujours en rapport avec une balle de référence (_Gx).

BC_Gx = (Sd / i_Gx) [livres/pouces^2] Coefficient Balistique selon une balle de référence « X ».

$$Sd = (masse_grain / 7000) / diameter_pouces^2 \text{ [livres/pouces}^2\text{]}$$

Ex : une balle de calibre 0.308 pouces avec une masse de 190 grains

$$Sd = (190/7000) / (0.308*0.308)$$

$$Sd = 0.286... \text{ (on arrondi à 3 chiffres après la virgule)}$$

$$i_Gx = Cd / Cd_Gx \text{ [sans dimension]}$$

Cd : Coefficient de frottement de la balle [sans unité]

Cd_Gx : Coefficient de frottement d'une balle de référence G1, G7... [sans unité]

$$BC_Gx = Sd / (Cd / Cd_Gx)$$

Références :

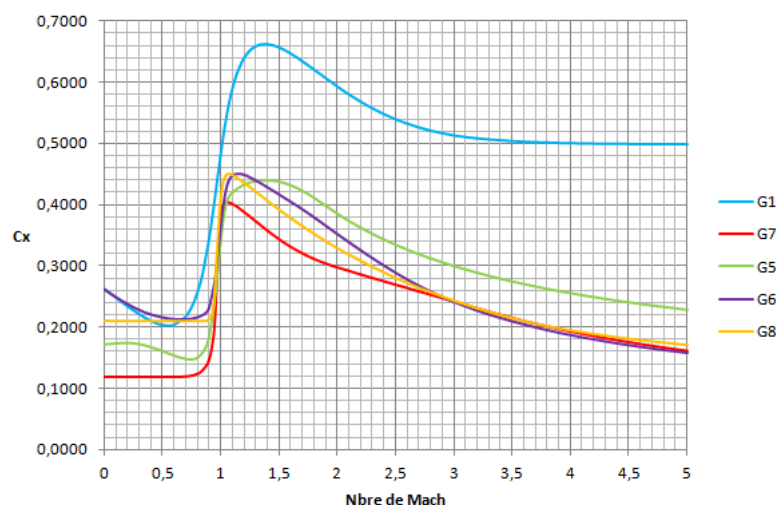
<https://bergerbullets.com/nobsbc/what-is-a-bullet-bc/>

et

https://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_coefficient

7.1.3 Coefficient de Frottement (Cd) et relation avec le BC

Cdx ou Cd_Gx des Balles de Références :



Pour déterminer le Cd_Gx d'une balle de référence il faut connaître le nombre de Mach !

7.1.4 Nombre de Mach

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Mach

$Mach = (V / SoundSpeed)$ [sans dimension]

V : vitesse de l'objet [m/s]

SoundSpeed : vitesse du son dans l'air [m/s]

On ne connaît a priori que la vitesse à la sortie du canon V_0 .

Il reste à calculer la vitesse du son, voir § 7.1.5 !

SoundSpeed = 339.5 m/s

Une fois a connu, on calcule le nombre de Mach.

Reprenons l'exemple :

Le fabricant de la munition donne

<https://www.ggg-ammo.lt/en/civil-ammunition/ggg-308-win-design-gpx17-en>

$V_0 = 780$ m/s

$Mach = (780 / 339.5) = 2.29749...$ arrondi à 2.30

Ensuite on se reporte aux courbes du paragraphe §7.1.3.

On détermine le Cd_Gx qui nous intéresse :

$Cd_G1(2.3) = 0.56$

et

$Cd_G7(2.3) = 0.28$

Ou

On utilise le code python, qui reprends les valeurs des courbes du §7.1.3.

```
python3 ./BCCalculus.py 2.30
Bullet Mach : 2.3
Bullet Cx G1 : 0.5577
Bullet Cx G7 : 0.2807
```

Ce code est disponible dans Github

<https://github.com/fabienfigueras/TLD>

Si on connaît le BC_Gx on en déduit Cd de la balle

$Cd = Sd * Cd_Gx / BC_Gx$

Par exemple:

Une cartouche calibre 308 de chez GGG avec une balle Sierra Match King de 190 grains.

Le fabricant de la munition donne

<https://www.ggg-ammo.lt/en/civil-ammunition/ggg-308-win-design-gpx17-en>

$$BC_G1 = 0.533$$

Le fabricant de la balle donne

<https://www.sierrabullets.com/product/30-cal-190-gr-hpbt-matchking/>

$S_d = 0.286$ (c'est ce qu'on avait trouvé, ouf !)

BC_G1

.533 @ 2100 fps and above .525 between 2100 and 1600 fps .515 @ 1600 fps and below

$V_0 = 780 \text{ m/s} = 2'377 \text{ fps}$ (feet per second)

On est supérieur à 2'100 fps, on peut donc prendre $BC_G1 = 0.533$

Et on en déduit

$$Cd = S_d * Cd_G1 / BC_G1$$

Pour la valeur obtenue avec les courbes

$$Cd = (0.286 * 0.56) / 0.533$$

$Cd = 0.3004878...$ qu'on arrondi à 0.301

Pour la valeur obtenue avec le code Python

$$Cd = (0.286 * 0.5577) / 0.533$$

$Cd = 0.2992536585...$ qu'on arrondi à 0.299

En général le modèle G7 est bien adapté à la géométrie des balles de type HPBT (pointe creuse et queue en forme de bateau).

Comment trouver BC_G7 pour pouvoir le mettre dans votre logiciel balistique favori ?

Cd et S_d sont constants.

$$Cd = S_d * Cd_G1 / BC_G1$$

$$Cd = S_d * Cd_G7 / BC_G7$$

Soit

$$Cd_G1 / BC_G1 = Cd_G7 / BC_G7$$

Ou

$$BC_G7 = Cd_G7 / (Cd_G1 / BC_G1)$$

Et finalement

$$BC_G7 = (Cd_G7 * BC_G1) / Cd_G1$$

Résultat pour la valeur obtenue avec les courbes

$$BC_G7 = (0.28 * 0.533) / 0.56$$

$BC_G7 = 0.2665$ qu'on arrondi à 0.267

Le logiciel Applied Ballistic donne le même résultat ☺

En effet si je choisis le « Drag Model » G1 et entre comme BC 0.533 puis que je choisis le modèle G7, il me propose 0.267.

Résultat pour la valeur obtenue avec les courbes

$$BC_G7 = (0.2807 * 0.533) / 0.5577$$

$BC_G7 = 0.2682680653$ qu'on arrondi à 0.268

On dispose maintenant de toutes les informations pour appliquer les méthodes de simulation numériques.

Aller au § 7.3.

7.1.5 Vitesse du son dans l'air

Plusieurs relations sont disponibles dans la littérature

La plus simple

$$\text{SoundSpeed} = 20 \cdot \sqrt{T}$$

Ou avec $\sqrt{} = \text{SQRT}$

$$\text{SoundSpeed} = 20 \cdot \text{SQRT}(T)$$

T : température absolue [°K] = 273.15 + t

t : température en °C

ex : à 15°C

$$\text{SoundSpeed} = 20 \cdot \sqrt{(15 + 273.15)}$$

$$\text{SoundSpeed} = 339.4996318 \text{ m/s}$$

La plus compliquée, (retenue par la suite).

$$\text{SoundSpeed} = \sqrt{(\text{Gamma} \cdot P) / \text{Rho}}$$

Ou avec $\sqrt{} = \text{SQRT}$

$$\text{SoundSpeed} = \text{SQRT}((\text{Gamma} \cdot P) / \text{Rho})$$

Gamma (sans dimension) coefficient ou Indice adiabatique (ou coefficient de Laplace)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_adiabatique

$$\text{Gamma} = (C_p / C_v)$$

Généralités :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique_massique

on y trouve pour l'air, $\text{Gamma} = (1 + (1/2.48)) = 1.40322581$

C_p (J/K) : Capacité Thermique Isobare de l'air

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique_isobare

C_v (J/K) : Capacité Thermique Isochore de l'air

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique_isochore

P : pression atmosphérique [Pa]

Elle peut être mesurée (Kestrel) ou estimée selon l'altitude, voir § 7.1.6.

On préférera la valeur résultant de la mesure !

Rho : Masse volumique de l'air (kg/m³) voir § 7.1.7.

On utilisera la valeur selon l'humidité relative !

7.1.6 Variation de la pression avec l'altitude

https://fr.wikipedia.org/wiki/Variation_de_la_pression_atmosph%C3%A9rique_avec_l'altitude

$$P(z)=P(0)*(1-(0.0065*z/288.15))^5.255$$

Modèle atmosphérique normalisé ISA ou ICAO

$$P(0)= 101'325 \text{ Pa}$$

Modèle atmosphérique normalisé AASM

$$P(0)= 99'991.6 \text{ Pa}$$

7.1.7 Air

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Air>

Rho : Masse volumique de l'air sec [kg/m3]

$$\text{Rho}(\text{TK},P)=1.293*(273.15/\text{TK})*(P/101325)$$

TK : température de l'air [°K]

P : pression atmosphérique [Pa]

$$\text{Rho}(\text{TK},P(z))$$

Rho : Masse volumique de l'air humide [kg/m3]

Ce qui est le cas le plus courant ☺

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l'air

Rs = 287.06 constante spécifique de l'air sec [J/kg/K]

HR : Humidité relative [sans unité, comprise entre 0 et 1, ex 0.76 = 76%]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_relative

<https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.armacell.com%2FWWW%2Farmacell%2FACwwwAttach.nsf%2FansFiles%2FHygrom%25C3%25A9trie.pdf%2F%24File%2FHygrom%25C3%25A9trie.pdf>

$$\text{Rho}(\text{TK},P(z),\text{HR})=$$

$$(1/(\text{Rs}*\text{TK}))*(P-230.617*\text{HR}*EXP((17.5053*(\text{TK}-273.15))/(241.2+\text{TK}-273.15)))$$

TK (°K) : température de l'air [Kelvin]

$$T(^{\circ}\text{K})=T(^{\circ}\text{C})+273.15$$

P : Pression de l'air (Pa)

7.1.8 Attraction de la pesanteur (g=9.81)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesanteur>

$$g = 9.780327 *(1+5.3024*1e-3*\sin(\phi)*\sin(\phi)-5.8*1e-6*\sin(2*\phi)*\sin(2*\phi)-3.086*1e-7*h)$$

avec :

- g en m/s^2 ;
- h , altitude en m ;
- ϕ , latitude en radians dans le Système géodésique GRS 80 (1980)

7.2 Méthodes de Zérotage

7.2.1 Zérotage pratique

On note scrupuleusement

- Les conditions géographiques et atmosphériques.
- La configuration du fusil (avec surpresseur, avec frein de bouche...)
- Les caractéristiques des munitions.

On considère que le tireur ne commet pas « trop » d'erreur de tir.

Le fusil doit être posé et non porté.

On assume que le fusil a au moins tiré une cartouche de « chauffe ».

On s'assure que la ligne entre la sortie du canon et le centre de la cible est horizontale et on note la distance entre la sortie et la cible.

Cycle de réglage :

- On tire trois cartouches.
- On calcule le centre de gravité du triangle.
- On détermine les corrections nécessaires
- On applique les corrections à la lunette.

S'il n'y a plus de corrections à faire le « Zérotage » est terminé, sinon refaire un cycle, tant que la distance entre le centre de gravité et le point visé n'est pas satisfaisante.

On peut noter les conditions de tir, les corrections en élévation et en dérive et mettre à 0 les tourelles.

Il est possible de faire un pré-zérotage de la dérive à une distance plus faible (ex : 25m), sans tenir compte de l'élévation.

7.2.2 Zérotage logiciel

Connaissant la distance de zérotage et les autres informations (Vitesse de sortie, température, pression, altitude...) le logiciel va calculer l'angle de tir nécessaire pour qu'à la distance souhaité le projectile atteigne le point visé.

7.3 Application des méthode numériques

On dispose des éléments numériques pour faire tourner les méthodes de résolution numérique décrites des § 7.1.1.1 à § 7.1.1.4.

Les résultats pour des incréments inférieur ou égal à 0.001 sont quasi identique.

On décide donc d'utiliser la Méthode de Runge-Kutta, plutôt que les méthodes de type Euler.

7.4 Effet Coriolis Théorie

L'ouvrage de référence est « Elements of Exterior Ballistics » LONG RANGE SHOOTING, First Edition 03/07/2016, George KLIMI, XLIBRIS

On a un repère Galiléen lié à la Terre CXYZ, le point C est le centre, l'axe CZ passe par les pôles et est orienté vers le haut les axes CX, CY sont dans le plan équatorial.

Le repère Oxyz lié au tireur (placé en O), Ox dans la direction du tir, Oy passant par le centre de la terre et orienté vers l'extérieur et Oz passant par O et orienté vers l'Est. L'angle entre Oy et le plan CXY est la latitude du point O, noté « Lat ». L'angle de Ox par rapport au méridien passant par O est l'Azimut de Tir, noté « Az ».

On notera en particulier :

$$\mathbf{F_c} = 2 \cdot m \cdot (\mathbf{V} \wedge \boldsymbol{\Omega})$$

Ou

$$\mathbf{F_c} = -2 \cdot m \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge \mathbf{V})$$

Fc : Pseudo force de Coriolis [N]

m : Masse du projectile [kg]

V : Vecteur vitesse du projectile dans le repère Oxyz.

^ : est le produit vectoriel

$\boldsymbol{\Omega}$: Vecteur représentant la rotation de la terre, avec des coordonnées exprimées dans le repère Oxyz.

Omega = | $\boldsymbol{\Omega}$ | norme du vecteur

$$\text{Omega} = 2 \cdot \pi / (23\text{h}56'4.09'')$$

23h56'4.09'' est la durée du jour sidéral

Soit

$$\text{Omega} = 7.2921159 \dots \cdot 10^{-5}$$

Et

$$\Omega_x = \text{Omega} \cdot \cos(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{Az})$$

$$\Omega_y = \text{Omega} \cdot \sin(\text{Lat})$$

$$\Omega_z = -\text{Omega} \cdot \cos(\text{Lat}) \cdot \sin(\text{Az})$$

$$F_{cx} = -2 \cdot m \cdot (\Omega_y \cdot V_z - \Omega_z \cdot V_y)$$

$$F_{cy} = -2 \cdot m \cdot (-\Omega_x \cdot V_z + \Omega_z \cdot V_x)$$

$$F_{cz} = -2 \cdot m \cdot (\Omega_x \cdot V_y - \Omega_y \cdot V_x)$$

P176 Klimi fait disparaître les termes $\Omega_y \cdot V_z$ dans F_{cx} et $-\Omega_x \cdot V_z$ dans F_{cy} mais sans expliquer pourquoi...

7.5 Étude de la chute d'un volant (ENS)

<https://www.physagreg.fr/mecanique-12-chute-frottements-new.php>

7.6 Frottement

<https://owl-ge.ch/IMG/pdf/frottement.pdf>

7.7 Données des fabricants de munitions

7.7.1 Fiocchi .308

7.7.1.1 SMK 175gr/11.34g

<https://fiocchi.com/en/709959.html>

Measures realized following C.I.P Method (<https://www.cip-bobp.org/>):

Atmosphere I.C.A.O. (voir § 7.8.3)

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_arms_ammunition_pressure_testing

Sight Height : 5cm

Caliber : 0.308 inches

Mass : 175gr 11.34g

Bullet type : HPBT Sierra Match King - Hollow point boat tail

Distance (m)	Muzzle 0	100	200	300	400	500
Speed (m/s)	800	740	680	625	570	520

Distance (yards)	Muzzle 0	100	200	300	400	500
Distance (m)	0	91.44	182.88	274.32	365.76	457.20
Bullet Path (cm)	-5	0	-13	-47	-107	-196

Ballistic Coefficient G1 : 0.496 lb/in²

Ballistic Coefficient G7 : 0.243 lb/in²

Bullet builder Intel :

<https://www.sierrabullets.com/product/30-cal-7-62mm-175-gr-hpbt-matchking/>

BC_G1 and velocity range :

.505 @ 2800 fps and above .496 between 2800 and 1800 fps .485 @ 1800 fps and below

7.7.2 Norma .308

7.7.2.1 SMK 168gr/10.89g

<https://www.norma-ammunition.com/fr-fr/produits/dedicated-precision/centerfire-rifle/norma-golden-target/norma-golden-target-308-winchester-109g---10177432>

Annonce BC G1 0.424

Mais pour la balle

<https://www.norma-ammunition.com/fr-fr/produits/dedicated-precision/centerfire-rifle-bullet/norma-gtx/norma-gtx-30-308-109g---10677031>

Annonce une forme de type « Boat Tail » (plutôt G7 ?) et BC G1 0.438

Bullet builder Intel :

<https://www.sierrabullets.com/product/30-cal-7-62mm-168-gr-hpbt-matchking/>

BC_G1 and velocity range :

.462 @ 2600 fps and above .447 between 2600 and 2100 fps .424 between 2100 and 1600 fps

.405 @ 1600 fps and below

7.7.2.2 SMK 175gr/11.3g

<https://www.norma-ammunition.com/fr-fr/produits/dedicated-precision/centerfire-rifle/norma-golden-target/norma-golden-target-308-winchester-113g---10177442>

Annonce BC G1 0.547 et G7 0.283

Et pour la balle

<https://www.norma-ammunition.com/fr-fr/produits/dedicated-precision/centerfire-rifle-bullet/norma-gtx/norma-gtx-30-308-113g---10677061>

Annonce BC G1 0.547 et G7 0.283

Bullet builder Intel :

<https://www.sierrabullets.com/product/30-cal-7-62mm-175-gr-hpbt-matchking/>

BC_G1 and velocity range :

.505 @ 2800 fps and above .496 between 2800 and 1800 fps .485 @ 1800 fps and below

7.7.3 GGG .308

7.7.3.1 NOSLER HPBT 168gr/10.89g

<https://www.ggg-ammo.lt/en/ggg-308-win-design-gpx13>

Bullet mean velocity, m/s barrel length 600 mm, twist 11"

Velocity maximum standard deviation 7.2

BC G1 : 0.462

Distance (m)	Muzzle 0	100	200	300	400	500
Speed (m/s)	805 +-7 (798 – 812)	740	675	615	555	500

Distance (m)	0	100	200	300	400	500
Bullet Path (cm)	-	0	-18	-58	-123	-221

Details :

https://www.ggg-ammo.lt/index.php?route=product/product/download&download_id=35

Bullet builder Intel :

<https://www.nosler.com/30-caliber-168gr-hpbt-custom-competition-100ct.html>

BC_G1 : 0.462

7.7.3.2 NOSLER HPBT 175gr/11.34g

<https://www.ggg-ammo.lt/en/ggg-308-win-design-gpx15>

Bullet mean velocity, m/s barrel length 600 mm, twist 11"

Velocity maximum standard deviation 7.2

BC G1 : 0.496

Distance (m)	Muzzle 0	100	200	300	400	500
Speed (m/s)	810 +-7 (793 – 817)	750	690	640	585	500

Distance (m)	0	100	200	300	400	500
Bullet Path (cm)	-	0	-17	-55	-118	-209

Details :

https://www.ggg-ammo.lt/index.php?route=product/product/download&download_id=37

Bullet builder Intel :

<https://www.nosler.com/30-caliber-175gr-hpbt-custom-competition-100ct.html>

BC_G1 : 0.505

7.7.3.3 SMK HPBT 190gr/12.31g

<https://www.ggg-ammo.lt/en/ggg-308-win-design-gpx17>

Bullet mean velocity, m/s barrel length 600 mm, twist 11"

Velocity maximum standard deviation 7.2

BC G1 : 0.533

Distance (m)	Muzzle 0	100	200	300	400	500
Speed (m/s)	780 +-7 (773 – 787)	725	670	620	575	525

Distance (m)	0	100	200	300	400	500
Bullet Path (cm)	-	0	-19	-59	-125	-221

Details :

https://www.ggg-ammo.lt/index.php?route=product/product/download&download_id=39

Bullet builder Intel :

<https://www.sierrabullets.com/product/30-cal-190-gr-hpbt-matchking/>

BC_G1 and velocity range :

.533 @ 2100 fps and above .525 between 2100 and 1600 fps .515 @ 1600 fps and below

7.7.4 Swiss P Target .338

7.7.4.1 Lapua Magnum HPBT 300gr/19.4g

Caliber : 0.338 inches

Mass : 300gr 19.4g

Bullet type : Lapua Magnum HPBT (Hollow Point Boat Tail)

https://en.wikipedia.org/wiki/.338_Lapua_Magnum

<https://swiss-p.com/en/sniper/p/338-lapua-mag-swiss-p-target-19-4-g-300-gr>

Measures realized following C.I.P Method (<https://www.cip-bobp.org/>):

<https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/338-lapua-mag-fr.pdf>

Atmosphere I.C.A.O. (voir § 7.8.3).

Bullet mean velocity, m/s barrel length 650 mm, twist 10"

Sight Height : 5cm

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_arms_ammunition_pressure_testing

Mean Muzzle Velocity : 810m/s

Velocity maximum standard deviation : +/-15

Minimum Muzzle velocity: 795 m/s

Maximum Muzzle velocity: 825 m/s

Bullet builder Intel :

Details

https://swiss-p.com/s/Sniper_factsheet_338-Lapua-Mag-Target-194g_hr.pdf

BC G1 and velocity range

Distance (m)	Muzzle 0	?	?
Speed (m/s)	835	340	200
BC G1	0.8311	0.5086	0.6779

BC G7 and velocity range

Distance (m)	Muzzle 0	?	?
Speed (m/s)	835	340	200
BC G1	0.4292	0.4064	0.3930

7.8 Atmosphère normalisée

7.8.1 ISA, ICAO, AASM

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_normalis%C3%A9e

All a sea level (altitude 0m)

Standard Atm	Temp (°C)	Pressure (hPa)	Relative Humidity (%)
ICAO	15	1013.25	0
ASM	15	999.916	78

7.8.2 ISA

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere

7.8.3 ICAO

http://www.aviationchief.com/uploads/9/2/0/9/92098238/icao_doc_7488_-_manual_of_icao_standard_atmosphere_-_3rd_edition_-_1994.pdf

7.9 Python Ballistic Solver (PBS)

Les fonctionnalités présentées dans les paragraphes précédents ont été implémentées dans du code Python.

Ce code est disponible sur GitHub <https://github.com/fabienfigueras/TLD>

Exemple :

```
Python3 ./PBS-vxyz.py 0.308 190 800 1000 0 N 0 3 N 0.0001 N 0 N G1 1 N
```

La sortie est divisée en 3 parties :

- Les paramètres (voir § 7.9.1)
- Le contenu des fichiers (voir § 7.9.2)
- Les résultats (voir § 7.9.4)

7.9.1 Paramètres

L'appel précédent commence par afficher

```
=====
PBS stands for Python Ballistic Solver
PBS is an Open Source Ballistic Software
Written in Object Oriented Python3 by Fabien FIGUERAS (he/him)
v1.00 was released in 2024
Current Version is v 1.25 2024
Call example Python3 ./PBS-vxyz.py to get this message

Next 3 Parameters will be overwritten by Files values
Where param1 is the caliber [inch]
Where param2 is the bullet mass [gr]
Where param3 is the Muzzle Speed [m/s]
Where param4 is the Shooting distance [m]
Where param5 is the Azimut (shooting angle relative to the North) [deg]
Where param6 is the Coriolis Option [Y/N]
Where param7 is the Average Wind Speed [m/s]
Where param8 is the Wind Speed direction related to shooting direction [hour]
Where param9 is the Spind Drift Option [Y/N]
Where param10 is the time increment for numerical solution [s]
Where param11 is Zeroing the sight ? [Y/N]
Where param12 is the Shooting Angle (relative to the Horizontal plan) required for Coriolis
option [deg]
Where param13 is Aerodynamic Jump Option ? [Y/N]
Where param14 is BC_Gx type ? [G1/G7]
Next Option could force BC_Gx to be overwritten by Files values
Where param15 is BC_Gx value ? [0 constant, 1 Speed related]
Where param16 is the option to allow calculation of Card or Abacus or Nothing [C/Y/N]

Sources available in GitHub : https://github.com/fabienfigueras/TLD
=====
```

Les paramètres de la ligne de commande sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Position	Nom et unité	Commentaires
1	caliber [inch]	Calibre de la munition en pouces, va être écrasé par le contenu du fichier (voir §7.9.2.5).
2	bullet mass [gr]	Masse de la balle en grain, va être écrasé par le contenu du fichier (voir §7.9.2.5).
3	Muzzle Speed [m/s]	Vitesse de sortie de la balle du canon en mètre par seconde, va être écrasé par le contenu du fichier (voir §7.9.2.5).
4	Shooting distance [m]	Distance de la cible en mètre.
5	Azimut [deg]	Angle de Tir par rapport au Nord en degrés, utilisé uniquement pour l'effet Coriolis.
6	Coriolis Option [Y/N]	Choix d'activer (Y) ou non (N) la prise en compte de l'effet Coriolis.
7	Average Wind Speed [m/s]	Vitesse Moyenne du vent en mètre par seconde.
8	Wind Speed direction related to shooting direction [hour]	Direction du vent en heure par rapport à la direction de tir. <i>Ex : un vent à 3 heures vient de la droite.</i>

9	Spind Drift Option [Y/N]	Choix d'activer (Y) ou non (N) la prise en compte du décalage engendré par la rotation de la balle. (Pas à droite => décalage vers la droite et correction vers la gauche donc négative)
10	Time increment for numerical solution [s]	Ex : 0.1 ms = 0.0001
11	Zeroing the sight ? [Y/N]	Choix d'activer (Y) ou non (N) la réalisation du zéro tage.
12	Shooting Angle (relative to the Horizontal plan) [deg]	Angle de Tir par rapport à l'horizontale, utilisé aussi pour l'effet Coriolis.
13	Aerodynamic Jump Option ? [Y/N]	Choix d'activer (Y) ou non (N) la prise en compte du saut aérodynamique. Effectif uniquement si le vent a une composant non axiale non nulle.
14	BC_Gx type ? [G1/G7]	Type de Coefficient Balistique à prendre en compte.
15	BC_Gx value ? [0 constant, 1 Speed related]	Si c'est 0 une valeur constante pour le coefficient précédent sera utilisée (voir §7.9.2.4), sinon une valeur variable selon la vitesse sera utilisée (voir §7.9.2.6).
16	Option to allow calculation of Card or Abacus or Nothing [C/Y/N]	Si « N » est choisi, le programme se terminera après l'affichage des corrections. Si « C » est choisi une carte de tir au format html est générée et le nom du fichier affiché. Si « Y » est choisi un abaque au format html est générée et le nom du fichier affiché.

7.9.2 Fichiers utilisés

6 fichiers textes au format CSV sont utilisés, ils sont enregistrés dans le dossier CSV qui doit être présent dans le même répertoire que le code Python.

Sur première ligne on trouve le nom des variables et sur la deuxième la valeur.

Liste alphabétique.

```
amo.csv      bullet_BC.csv  lunette.csv   rifle.csv
bullet.csv   env.csv        montage.csv    zero.csv
```

7.9.2.1 Fichier montage.csv

```
Sight Height(mm),Angle(mRAD)
65.0,11.6
```

Sight Height [mm] : distance entre l'axe du canon et l'axe de la lunette.

Angle [mRAD] : dans le cas où il y a un montage incliné c'est la valeur de l'angle.

7.9.2.2 Fichier lunette.csv

```
unit,click
mRAD,0.1
```

Pour l'instant pas utilisé dans le code

7.9.2.3 Fichier rifle.csv

```
Builder Name,Model,Caliber(inches),Twist(inch),Twist_C(R/L)
TIKKA,T3X TAC A1,0.308,11,Right
```

Builder Name [Texte] : Nom du fabricant

Model [Texte] : Nom du modèle

Caliber [inches] : Calibre du canon

Twist [inches] : pas des rayures, un tour pour ...

Twist_[Texte] (Right/Left) : sens des rayures, vers la droite (Right) ou la gauche (Left).

7.9.2.4 Fichier amo.csv

Amo_Brand,Amo_Model,BC_G1_a,BC_G7_a,MuzzleSpeed
GGG,GPX17,0.533,0,800

Amo_Brand [Texte] : Marque du fabricant de la munition

Amo_Model [Texte] : Modèle dans la marque

BC_G1_a [pound/inches] : valeur donnée par le fabricant, 0 si pas fournie, dans le cas du choix G1 (Paramètre 14 de la ligne de commande) et valeur fixe (0 Pour le Paramètre 15 de la ligne de commande) c'est cette valeur qui sera utilisée.

BC_G7_a [pound/inches] : valeur donnée par le fabricant, 0 si pas fournie, dans le cas du choix G7 (Paramètre 14 de la ligne de commande) et valeur fixe (0 Pour le Paramètre 15 de la ligne de commande) c'est cette valeur qui sera utilisée.

MuzzleSpeed [m/s] : valeur donnée par le fabricant, 0 si pas fournie, c'est la vitesse de sortie du canon de la balle dans les conditions standards.

Sauf avis contraire on suppose que les valeurs des BC et de la vitesse de sortie se réfèrent à une atmosphère standard ICAO et au niveau de la sortie du canon.

7.9.2.5 Fichier bullet.csv

Bullet_Brand,Bullet_Model,Bullet_Diameter(inch),Bullet_mass(gr),Bullet_Length(cm),MuzzleSpeed
(m/s),BC_G1,BC_G7
SIERRA,HPBT Matchking,0.308,190,3.437,780,0,0

Bullet_Brand [texte] : Marque du fabricant de la balle

Bullet_Model [texte] : Modèle dans la marque

Bullet_Diameter [inches] : Diamètre de la balle

Bullet_mass [grains] : masse de la balle

Bullet_Length [cm] : longueur de la balle

MuzzleSpeed [m/s] : Vitesse à la bouche du canon, écrasera le paramètre 3 de la ligne de commande.

BC_G1 [pound/inches]: valeur donnée par le fabricant, 0 si pas fournie

BC_G7 [pound/inches] : valeur donnée par le fabricant, 0 si pas fournie

Sauf avis contraire on suppose que les valeurs des BC et de la vitesse de sortie se réfèrent à une atmosphère standard ICAO et au niveau de la sortie du canon.

7.9.2.6 Fichier bullet_BC.csv

Vmin(m/s),BC_min(pound/inch),BC_int(pound/inch),Vmax(m/s),BC_max(pound/inch)
525,0.515,0.525,689,0.533

Certains fabricants peuvent donner le tableau suivant :

Vitesse (m/s)	< Vmin(m/s)	Vmin(m/s) <= et < Vmax(m/s)	>= Vmax(m/s)
BC [pound/inches]	BC_min [pound/inches]	BC_int [pound/inches]	BC_max [pound/inches]

L'utilisation de ce type de tableau (1 pour le paramètre 15 de la ligne de commande) plutôt qu'une valeur fixe (0 pour le paramètre 15 de la ligne de commande), donne des valeurs plus

précises pour le coefficient de frottement (Cd). BC et Cd sont des fonctions de la vitesse de la balle.

Attention : Le type de BC dans le tableau doit être cohérent avec le choix du type de BC (G1 ou G7 pour le paramètre 14 de la ligne de commande). Si les valeurs dans le tableau sont pour un BC G1 G7 ne pourra pas être choisi sinon les résultats seront incohérents !

7.9.2.7 Fichier zero.csv

Zero distance (m),max error (m),Alt (m),Pressure (Pa),Temperature (°C),Relative Humidity (%),Alpha_d,Wind_cm
100,0.001,434,97080,16,0.76,0.267928,1.186154

Zero distance [m] : Distance de zérotagage

max error [m] : Erreur maximum autorisée lors des calculs.

Alt [m] : Altitude lors du zérotagage

Pressure [Pa] : Pression locale mesurée lors du zérotagage.

Temperature [°C] : Température mesurée lors du zérotagage.

Relative Humidity [%] : Humidité relative mesurée lors du zérotagage.

Alpha_d [°] : Zero Angle in degree to be used if the option to do the zeroing was no taken.

Wind_cm [cm] : Windage (- = Left + = Right) that have been corrected during Zeroing process. Will be applied for all other shoots proportionally (D_Tir/D_Zero) to the shooting distance.

7.9.2.8 Fichier env.csv

Altitude (m), Pressure (Pa),Temperature (°C),Relative Humidity (%),Wind Speed (m/s),Wind Direction (O'clock), Lat_d (degres),Lat_min (min),Lat_second(second),Hemisphere(N/S)
0,101325,15,0.0,4,3,46,22,25,North

Altitude [m] : Altitude par rapport au niveau de la mer lors du tir

Pressure [Pa] : Pression locale mesurée lors du tir

Temperature [°C] : Température mesurée lors du tir

Relative Humidity [%] : Humidité relative mesurée lors du tir

Wind Speed [m/s] : Vitesse Moyenne du vent dans le plan du tir

Wind Direction [O'clock] : Direction du vent par rapport à l'axe de tir (ex : 3 le vent viens de la droite, 9 il veint de la gauche, 0 de face, 6 dans le dos)

Lat_d (degres),Lat_min [min],Lat_second [second] : Latitude de l'endroit du tir.

Hemisphere [Texte] (N/S) : Hémisphère du tir N=North, S=South

7.9.3 Sauvegarde et déploiement des fichiers

7.9.3.1 Sauvegarde des fichiers

Dans le répertoire qui contient le code Python, il y a un sous répertoire CSV, y lancer le fichier :

```
./Backup-Files.bsh
```

Affichera le nom du répertoire courant et copiera les fichiers vers le répertoire « Template ».

Attention : les fichiers existants dans le répertoire « Template » sont écrasés.

7.9.3.2 Déploiement des fichiers

Dans le répertoire qui contient le code Python, il y a un sous répertoire CSV, il contient plusieurs fichiers avec des extensions « .bsh » :

Backup-Files.bsh

Deploy-Tikka-GGG-190.bsh

Deploy-CZ457MDT-Norma-43.bsh

...

Les fichiers pour déployer une configuration commence par « Deploy » lancer le fichier :
./Deploy-Tikka-GGG-190.bsh

Affichera le nom du répertoire courant et copiera les fichiers des répertoires correspondant à la configuration vers le répertoire courant en changeant leur nom.

Attention : les fichiers existants dans le répertoire courant sont écrasés.

```
cat Deploy-Tikka-GGG-190.bsh
#!/bin/bash
```

```
pwd
```

```
cp -f GGG/amo-GPX17.csv ./amo.csv
cp -f Sierra/bullet_BC_G1-SMK_HPBT_190.csv ./bullet_BC.csv
cp -f Sierra/bullet-SMK_HPBT_190.csv ./bullet.csv
cp -f Douvaine/env-Douvaine.csv ./env.csv
cp -f Meopta/lunette_Meopta.csv ./lunette.csv
cp -f Tikka/montage-Tikka_Meopta.csv ./montage.csv
cp -f Tikka/rifle-T3X_TAC_A1_308.csv ./rifle.csv
cp -f Zero/zero-ICA0-GGG_SMK-308-190.csv ./zero.csv
```

```
cat Deploy-CZ457MDT-Norma-43.bsh
#!/bin/bash
```

```
pwd
```

```
cp -f Norma/amo-NormaXtreme.csv ./amo.csv
cp -f Norma/bullet_BC_G7-Xtreme_43.csv ./bullet_BC.csv
cp -f Norma/bullet-Xtreme_43.csv ./bullet.csv
cp -f Douvaine/env-Douvaine.csv ./env.csv
cp -f Meopta/lunette_Meopta.csv ./lunette.csv
cp -f CZ457MDT/montage-CZ457MDT_Meopta.csv ./montage.csv
cp -f CZ457MDT/rifle-CZ457MDT_22LR.csv ./rifle.csv
cp -f Zero/zero-Norma_Extreme-22LR-43.csv ./zero.csv
```

7.9.4 Fichiers générés (dès la version 1.15)

7.9.4.1 Carte de Tir (Shooting Card)

Si l'option de générer une carte de Tir **est choisie (option = C)**, un fichier html sera généré, il correspond à la carte de tir résultante de l'ensemble des éléments fournis (Arme, Munition, Balle, Conditions Météo, Distance,...), elle se termine par les corrections à appliquer en Élévation (Elevation) et en Dérive (Windage).

Les valeurs sont en clicks (10 clicks = 1 mRAD)

7.9.4.1.1 Exemple de Carte de Tir (Shooting Card)

0.308 190 800 1000 0 Y 4 2 Y 0.0001 N 15 Y G1 1 **C**

PBS v1.25 2024 Shooting Card									
RIFLE : TIKKA T3X TAC A1 0.308 (inch) Win - Rifle Bore RightTwist 1:11.0 (inch)- Sight Height : 70.0 (mm)									
BULLET : 0.308 (inch) Win190(gr) SIERRA HPBT Matchking - Muzzle Speed 772 (m/s) in ICAO Atmosphere - Ballistic Coefficient in current conditions : G1 0.533 - G7 0.268									
Time Of Flight (s) : 1.97 Bullet Stability Factor Sg = 1.77 - Sg >1.5 Bullet is Stable									
ALTITUDE (m) : 0.0 LATITUDE (°) : 46.3 North - Shooting Direction, relative to the North (°): 0.0 - Coriolis effects =Y									
ELEVATION					WINDAGE				
DATA				CLICKS	DATA				CLICKS
TARGET DISTANCE (m) Include Gravity,Drag,Range Wind, Coriolis & Non-ICAO Influences	1000	172.6	BULLET MAX HEIGHT (m)	8.63	@ DISTANCE (m)	756.4	N A		
SHOOTING ANGLE, relative to the horizontal (°)	15.0	-17.2	SPIN DRIFT				-3.0		
P (hPa), 1013.25 is the reference	1013.25	N A	WIND Direction (hour)	2.0	WIND Speed (m/s)	4.0	N A		
T (°C), 15°C is the reference	15.0	N A							
RANGE WIND INFLUENCE				N A	CROSS WIND INFLUENCE				23.4
AERODYNAMIC JUMP (Due to Range Wind)				-0.9	Coriolis Lateral impact				-1.2
TOTAL ELEVATION				154.5	TOTAL WINDAGE :				19.2

7.9.4.2 Abaque (Abascus)

Attention : Pour générer une Abaque, se mettre en Atmosphère Standard (ICAO).

Si l'option de générer un abaque **est choisie** (= Y), un fichier html sera généré.

Il commence par un résumé des informations prises en compte pour la simulation. On trouve ensuite.

Un bloc avec la distance de tir choisie et les valeurs en ajoutant les multiples de 25m sans dépasser la centaine supérieure (ex : 900, 925, 950 et 975).
Pour chaque distance l'élévation à appliquer est fournie.

Le nombre de clicks à ajouter ou retirer pour les angles de 10, 20 et 30 degrés est donnée pour chaque distance.

Le nombre de clicks à ajouter ou retirer pour les pressions entre 1088 et 863 hPa au pas de 15hPa sont données. *Les pressions maxi et min qui ont été relevées dans le monde sont 1083.8 et 870 hPa.*

Le nombre de clicks à ajouter ou retirer pour les températures entre 57.5 et -60.0°C au pas de 2.5°C sont données. *Les températures maxi et min qui ont été relevées dans le monde sont 58 et -88 °C.*

Enfin pour le vent (*dès la version 1.16*), les éléments sont donnés pour la distance minimale (ex : 900m).

Dans la colonne verticale on trouve les vitesses (2,4,6,8,10) et sur la ligne horizontale on trouve l'angle du vent par rapport à la direction du Tir (I/V, ..., XII).

À l'intersection des valeurs choisies on trouve trois valeurs :

E : C'est la correction à apporter à l'Élévation de base, elle correspond à la composante verticale vent.

W : C'est la correction à apporter à la Dérive de base elle correspond à la composante horizontale du vent.

AJ : C'est la correction à apporter à l'Élévation de base, conséquence du saut aérodynamique (Aerodynamic Jump), qui correspond à la composante horizontale, positive quand le vent vient de gauche et négative quand le vent vient de droite.

On trouve également :

- La valeur de la correction en Dérive pour le Décalage dut à la rotation du projectile (Spin Drift).
- La hauteur du point le plus haut sur la trajectoire, la distance à laquelle il est atteint et le temps écoulé depuis le départ du coup.

7.9.4.2.1 Exemple d'Abaque de Tir (Shooting Abascus)

0.308 190 800 1000 0 N 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 **Y**

PBS v1.25 2024 Generic Abacus - 308(inch) 190(gr) Bullet - SIERRA HPBT Matchking - Rifle Bore RightTwist 1:11.0 (inch) - Muzzle Speed 772 (m/s) in ICAO Atmosphere - Sight Height : 70.0 (mm) - Ballistic Coefficient in current conditions : G1 0.533 - G7 0.268 - Time of Flight (s) 1.965															
1000 = 166				1025 = 175				1050 = 185				1075 = 194			
Vertical Shooting Angle (deg)				Vertical Shooting Angle (deg)				Vertical Shooting Angle (deg)				Vertical Shooting Angle (deg)			
0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30
0	-5	-20	-43	0	-5	-21	-45	0	-6	-23	-48	0	-6	-24	-51
Local Absolute Pressure (hPa)															
1088	1073	1058	1043	1028	1013	998	983	968	953	938	923	908	893	878	863
28	21	16	10	5	0	-4	-9	-14	-18	-22	-26	-29	-33	-36	-39
Air Temperature (°C)															
57.5	55.0	52.5	50.0	47.5	45.0	42.5	40.0	37.5	35.0	32.5	30.0	27.5	25.0	22.5	20.0
-25	-24	-22	-21	-20	-19	-17	-16	-14	-13	-11	-10	-8	-7	-5	-3
17.5	15.0	12.5	10.0	7.5	5.0	2.5	0.0	-2.5	-5.0	-7.5	-10.0	-12.5	-15.0	-17.5	-20.0
-1	0	1	3	6	8	10	12	15	17	20	22	25	28	31	34
-22.5	-25.0	-27.5	-30.0	-32.5	-35.0	-37.5	-40.0	-42.5	-45.0	-47.5	-50.0	-52.5	-55.0	-57.5	-60.0
37	41	44	48	52	56	60	64	69	74	79	84	90	95	101	108
Wind Speed (m/s) - Wind Direction (hour) ->								I / V	II / IV	III	VI	IX	VIII / X	VII / XI	XII
2								E: 1.0 W: 7.0 AJ: -0.0	E: 1.0 W: 12.0 AJ: -0.0	E: 0.0 W: 13.0 AJ: -1.0	E: -1.0 W: 0.0 AJ: -0.0	E: 0.0 W: -13.0 AJ: 1.0	E: -1.0 W: -12.0 AJ: 0.0	E: -1.0 W: -7.0 AJ: 0.0	E: 1.0 W: -0.0 AJ: 0.0
4								E: 2.0 W: 14.0 AJ: -1.0	E: 1.0 W: 23.0 AJ: -1.0	E: 0.0 W: 27.0 AJ: -1.0	E: -2.0 W: 0.0 AJ: -0.0	E: 0.0 W: -27.0 AJ: 1.0	E: -1.0 W: -23.0 AJ: 1.0	E: -2.0 W: -13.0 AJ: 1.0	E: 2.0 W: -0.0 AJ: 0.0
6								E: 3.0 W: 21.0 AJ: -1.0	E: 2.0 W: 35.0 AJ: -1.0	E: 0.0 W: 40.0 AJ: -2.0	E: -3.0 W: 0.0 AJ: -0.0	E: 0.0 W: -40.0 AJ: 2.0	E: -2.0 W: -34.0 AJ: 1.0	E: -3.0 W: -20.0 AJ: 1.0	E: 3.0 W: -0.0 AJ: 0.0
8								E: 4.0 W: 28.0 AJ: -1.0	E: 2.0 W: 47.0 AJ: -2.0	E: 0.0 W: 54.0 AJ: -2.0	E: -4.0 W: 0.0 AJ: -0.0	E: 0.0 W: -54.0 AJ: 2.0	E: -2.0 W: -46.0 AJ: 2.0	E: -4.0 W: -26.0 AJ: 1.0	E: 4.0 W: -0.0 AJ: 0.0
10								E: 5.0 W: 35.0 AJ: -1.0	E: 3.0 W: 59.0 AJ: -2.0	E: 0.0 W: 67.0 AJ: -3.0	E: -5.0 W: 0.0 AJ: -0.0	E: 0.0 W: -67.0 AJ: 3.0	E: -3.0 W: -57.0 AJ: 2.0	E: -5.0 W: -32.0 AJ: 1.0	E: 6.0 W: -0.0 AJ: 0.0
Spin Drift (click) : -3 Maximum Y (m) : 9.86 At (m) : 796.0 Time to get there (s) : 1.42															
How to use this Abacus ? Read HowToPBS_Abacus.pdf in https://github.com/fabienfigueras/TLD															

7.9.5 Présentation sommaire de PBS

=====

PBS stands for Python Ballistic Solver
PBS is an Open Source Ballistic Software
Written in Object Oriented Python3 by Fabien FIGUERAS (he/him)
v1.00 was released in 2024
Current Version is v 1.25 2024
Call example Python3 ./PBS-vxyz.py to get this message

Next 3 Parameters will be overwritten by Files values
Where param1 is the caliber [inch]
Where param2 is the bullet mass [gr]
Where param3 is the Muzzle Speed [m/s]
Where param4 is the Shooting distance [m]
Where param5 is the Azimut (shooting angle relative to the North) [deg]
Where param6 is the Coriolis Option [Y/N]
Where param7 is the Average Wind Speed [m/s]
Where param8 is the Wind Speed direction related to shooting direction [hour]
Where param9 is the Spind Drift Option [Y/N]
Where param10 is the time increment for numerical solution [s]
Where param11 is Zeroing the sight ? [Y/N]
Where param12 is the Shooting Angle (relative to the Horizontal plan) required for Coriolis option [deg]
Where param13 is Aerodynamic Jump Option ? [Y/N]
Where param14 is BC_Gx type ? [G1/G7]
Next Option could force BC_Gx to be overwritten by Files values
Where param15 is BC_Gx value ? [0 constant, 1 Speed related]
Where param16 is the option to allow calculation of Card or Abacus or Nothing [C/Y/N]

Sources available in GitHub : <https://github.com/fabienfigueras/TLD>

=====

*Les valeurs en **Gras** ne sont pas effacées par celles provenant des fichiers de configuration.*

7.9.6 Les données utilisées pour les calculs et résultats

Exemple 1 : ICAO, sans options ni zéroage, pas de vent

Python3 ./PBS-vxyz.py 0.308 190 800 1000 0 N 0 2 N 0.0001 **N** 0 N G1 1 N

NB : les trois première valeurs sont écrasées par celles venant des fichiers de configuration.

=====

```

Gathering and printing Data from Files
File parameters overcome some Command line parameters
=====
=====
Rifle and Scope related parameters
=====
Rifle Brand : TIKKA Rifle Model : T3X TAC A1 Rifle Caliber (inch) : 0.308 Barrel Twist (inch)
1: 11 Barrel Twist (R/L) : Right Barrel Twist in Caliber 35.714285714285715
SightHeight (mm): 70.0 Fixed Angle (mRAD): 11.6
=====
Bullet related parameters
=====
Bullet Brand : SIERRA Bullet Model : HPBT Matchking Bullet Diameter (inch) : 0.308 Bullet
Mass (gr) : 190.0 Bullet Length (cm) : 3.437 Muzzle Speed (m/s) : 772.0 BC_G1 : 0.0 BC_G7 :
0.0
bullet length (inch) : 1.353
=====
Earth Localization
=====
Latitude 46.0 ° 17.0 min 43.0 s
Latitude degree 46.295
=====
ICAO Standard Atmosphere
Hard coded values
=====
Altitude (m) 0.0 Absolute Pressure (Pa) 101325.0
Air Temperature (°C) 15.0 Air Temperature (°K) 288.15
Air Relative Humidity (%) 0.0
Wet Air Volumic Mass (kg/m3) 1.225
Saturated Vapor Pressure (Pa) : 17.05228
Vapor Pressure (Pa) : 0.0
Virtual Temperature (K) : 288.15
=====
Zeroing Atmosphere
=====
Zero Distance (m) 100.0 Error tolerance (m) 0.001
Zero Atmosphere Data
Altitude (m) 0.0 Absolute Pressure (Pa) 101325.0
Air Temperature (°C) 15.0 Air Temperature (°K) 288.15
Air Relative Humidity (%) 0.0
Wet Air Volumic Mass (kg/m3) 1.225
Saturated Vapor Pressure (Pa) : 17.05228
Vapor Pressure (Pa) : 0.0
Virtual Temperature (K) : 288.15
Zero Angle (deg) 0.08742973 Windage (cm) - =Left + =Right 0.23951312
=====
Shooting Atmosphere
=====
Altitude (m) 0.0 Absolute Pressure (Pa) 101325.0
Air Temperature (°C) 15.0 Air Temperature (°K) 288.15
Air Relative Humidity (%) 0.0
Wet Air Volumic Mass (kg/m3) 1.225
Saturated Vapor Pressure (Pa) : 17.05228
Vapor Pressure (Pa) : 0.0
Virtual Temperature (K) : 288.15
=====
Shot related parameters
=====
Shooting Distance : 1000
Time increment (s) : 0.0001
Shooting Angle relative to Horizontal plan (deg) : 0.0 (RAD) : 0.0
Shooting Angle relative to North (Azimut °) : 0.0 (RAD) : 0.0
=====
Coriolis Data
=====
Earth Angular Speed - Omega (rad/s) : 7.292115900231274e-05
=====
ICAO Drag Coefficient (Cd) Determination
=====
Speed of sound ICAO (m/s) : 340.72
Bullet Stability Factor ICAO 1.77
ICAO Stable Bullet
=====
Wind Speed and Direction

```

```

=====
wind speed (m/s) : 0.0
wind Angle relative to shooting direction (hour) : 2
=====
Options choice
=====
Spin Drift : N
Aerodynamic Jump : N
Coriolis : N
Zeroing : N
Calculate Abacus : N
=====
No Zeroing requested
=====
Alpha(0) used (deg) : 0.08742973 Windage correction used (cm) 0.23951312
=====
Ballistic differential equations being solved numerically using Ruge-Kutta Method...
=====
Doing a Simulation without Coriolis

Impact point Data
X coordinate (distance from shooting point) (m) 1000.0266
Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (m) -16.616
Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (m) 0.0
Y coordinate (Lateral drift from shooting point) (cm) -1661.6
Z coordinate (Vertical Drop from shooting point) (cm) 0.0
Speed coordinate on X axis (m/s) 343.46648
Speed coordinate on Y axis (m/s) -17.92552
Speed coordinate on Z axis (m/s) 0.0
Speed Module (m/s) 343.93393
Speed Module on XY plan (m/s) 0.0
Elevation Angle (RAD) -0.05214
Windage Angle (RAD) 0.0

=====
Printing All Results
=====
Shot Parameters
=====
Latitude (° N/S) : 46.3 North
Shooting Direction (Azimut Angle) related to North (deg) : 0.0 RAD 0.0
Shooting Direction (Horizontal Angle) related to vertical (deg) : 0.0
Goal Distance (m) : 1000.0
wind speed (m/s) : 0.0
wind Angle relative to shooting direction (hour) : 2.0
Time increment (s) : 0.0001 (ms) : 0.1
=====
Calculated values not linked to any options
=====
Average Wind intensity (m/s) 0.0 Heading from (hour) 2.0 related to shooting direction
Heading Angle in RAD : 1.0472
Resulting Wind Speed on X axis (m/s) -0.0
Resulting Wind Speed on Y axis (m/s) -0.0
Resulting Wind Speed on Z axis (m/s) -0.0
Resulting Deviation on X direction (m) 0.0
Resulting Deviation on Y direction (m) -0.0
Resulting Deviation on Z direction (m) -0.0
Wind Drift Along X (m) : 0.0 (cm) : 0.0
Wind Drift Along Y (m) : -0.0 (cm) : -0.0
Wind Drift Along Z (m) : -0.0 (cm) : -0.0
Calculated Z shift due to Wind Drift (m) : -0.0 (cm) : -0.0
Calculated Z Angle due to Wind Drift (mRAD) : -0.0
Time of Flight (s) : 1.965
Bullet Stability Factor Sg = 1.77
Sg >1.5 Bullet is Stable

Calculated bullet Impact parameters (With only Drag and Gravity influences without Coriolis
and for horizontal shooting Ha=0)

Calculated Impact Speed Module |V| (m/s) : 343.934
Calculated Y impact position with Horizontal Angle = 0 (m) : -16.616 (cm) : -1661.599
Calculated Z impact position Coriolis Ha ? (m) : 0.0
Calculated Z impact position Ha and Coriolis (m) : 0.0

```

```

Calculated Y impact Angle No Ha and No Coriolis (mRAD) : -16.614
Calculated Y impact Angle No Ha and Coriolis (mRAD) : 0.0
Calculated Y impact Angle Ha and No Coriolis (mRAD) : 0.0
Calculated Y impact Angle Ha and Coriolis (mRAD) : 0.0
Elevation to be applied due to gravity drag, No Ha and No Coriolis (clicks) : 166.1
Elevation to be applied due to gravity drag No Ha and Coriolis (clicks) : -0.0
Elevation to be applied due to gravity drag Ha and No Coriolis (clicks) : -0.0
Elevation to be applied due to gravity drag Ha and Coriolis (clicks) : -0.0
Spin Drift including zero correction (m) : 0.301 (cm): 30.11
Windage correction due to Spin Drift (clicks) : -3.0
Aerodynamic Jump (m) : 0.0 (cm) 0.0
Elevation correction due to Aerodynamic Jump (clicks) : -0.0

===== CORRECTIONS TO BE APPLIED WITHOUT OPTION =====
Elevation (gravity, drag No Ha and No Coriolis) to be applied (clicks) +=>Up ==>Down: 166.1
Windage (Spin Drift only including zero correction) to be applied (clicks) +=>Right ==>Left: -
3.0
=====
=====
Calculated values depending on choosen options
=====
Elevation to be applied due to Target Distance (gravity, drag), Range Wind, Horizontal Angle
and Coriolis (clicks) : 166.1
Calculated shift along Y axis due to Aerodynamic Jump (m) : 0.0 (cm) : 0.0
Calculated Angle along Y axis due to Aerodynamic Jump (mRAD) : 0.0
Calculated Correction due to Aerodynamic Jump (click) : -0.0
Elevation to be applied due to due to Target Distance (gravity, drag), Range Wind, Horizontal
Angle, Coriolis and Aerodynamic Jump (clicks) : 166.1
Calculated Z shift due to Coriolis (m) : 0.0 (cm) : 0.0
Windage to be applied due to due to Coriolis (clicks) : -0.0
Calculated Z shift due to Spin Drift including zero correction (m) : 0.0 (cm) : 0.0
Windage to be applied due to due to Spin Drift (clicks) : 0.0
Calculated Z shift due to Cross Wind (m) : -0.0 (cm) : -0.0
Calculated Z Angle due to Cross Wind (mRAD) : -0.0
Windage to be applied due to due to Cross Wind (clicks) : 0.0
Windage to be applied due to due to Spin Drift and Cross Wind (clicks) : 0.0
Impedance multiplicator 1.0
At Muzzle Speed
Ballistic Coefficient G1 ICAO 0.533 Ballistic Coefficient G1 Current Atm 0.533
Ballistic Coefficient G7 ICAO 0.268 Ballistic Coefficient G7 Current Atm 0.268
=====
Calculation of the maximum value for Y along the trajectory
=====
Max Z (m): 9.8558 for distance (m) : 795.803 at time (s) : 1.421

===== CORRECTIONS TO BE APPLIED =====
Elevation to be applied (clicks) +=>Up ==>Down: 166.1
Windage to be applied (clicks) +=>Right ==>Left: 0.0
=====

The kernel process exited. (0)

```

Exemple 2 : ICAO, avec aucune option MAIS zérotagé, pas de vent, ni Carte ni Abaque générées.

Python3 ./PBS-vxyz.py 0.308 190 800 1000 0 N 0 2 N 0.0001 **Y** 0 N G1 1 N

NB : les trois première valeurs sont écrasées par celles venant des fichiers de configuration.

```

=====
Gathering and printing Data from Files
File parameters overcome some Command line parameters
=====
...
=====
Zeroing Atmosphere
=====
Zero Distance (m) 100.0 Error tolerance (m) 0.001
Zero Atmosphere Data
Altitude (m) 0.0 Absolute Pressure (Pa) 101325.0
Air Temperature (°C) 15.0 Air Temperature (°K) 288.15
Air Relative Humidity (%) 0.0
Wet Air Volumic Mass (kg/m3) 1.225

```

```

Vapor Pressure (Pa) : 0.0
Virtual Temperature (K) : 288.15
Zero Angle (deg) 0.08733809 Windage (cm) - =Left + =Right 0.22997773
...
=====
Options choice
=====
Spin Drift : N
Aerodynamic Jump : N
Coriolis : N
Zeroing : Y
Calculate Abacus : N
===== ZEROING =====
Zeroing at : 100.0 (m)
error size : 0.001
===== ZEROING =====
Zeroing at : 100.0 (m)
error size : 0.001
===== ZEROING in Progress... =====
Alpha(0) used (deg) : 0.08742973 Windage correction used (cm) 0.23951312
...

```

Si les conditions ne changent pas mettre à jour le fichier zero.csv, dans l'exemple ci-dessus les valeurs dans le fichier étaient différentes.

Exemple 3 : ICAO, avec toutes options, sans zérotage, vent 4 m/s venant de 2h, Carte générée.

```
Python3 ./PBS-vxyz.py 0.308 190 800 1000 0 Y 4 2 Y 0.0001 N 15 Y G1 1 C
```

NB : les trois première valeurs sont écrasées par celles venant des fichiers de configuration.

De même pour la vitesse et la direction du vent.

Voir carte au § 7.9.4.1

```

...
=====
Calculated values depending on choosen options
=====
Elevation to be applied due to Target Distance (gravity, drag), Range Wind, Horizontal Angle
and Coriolis (clicks) : 155.4
Calculated shift along Y axis due to Aerodynamic Jump (m) : 0.088 (cm) : 8.83
Calculated Angle along Y axis due to Aerodynamic Jump (mRAD) : 0.09
Calculated Correction due to Aerodynamic Jump (click) : -0.9
Elevation to be applied due to due to Target Distance (gravity, drag), Range Wind, Horizontal
Angle, Coriolis and Aerodynamic Jump (clicks) : 154.5
Calculated Z shift due to Coriolis (m) : 0.11898 (cm) : 11.9
Windage to be applied due to due to Coriolis (clicks) : -1.2
Calculated Z shift due to Spin Drift including zero correction (m) : 0.30296 (cm) : 30.3
Windage to be applied due to due to Spin Drift (clicks) : -3.0
Calculated Z shift due to Cross Wind (m) : -2.3423 (cm) : -234.23
Calculated Z Angle due to Cross Wind (mRAD) : -2.34
Windage to be applied due to due to Cross Wind (clicks) : 23.4
Windage to be applied due to due to Spin Drift and Cross Wind (clicks) : 19.2
Impedance multiplicator 1.0
At Muzzle Speed
Ballistic Coefficient G1 ICAO 0.533 Ballistic Coefficient G1 Current Atm 0.533
Ballistic Coefficient G7 ICAO 0.268 Ballistic Coefficient G7 Current Atm 0.268
=====
Calculation of the maximum value for Y along the trajectory
=====
PRS_Solver : shoot with Horizontal Angle (deg) : 15.0
PRS_Solver : Solving Balistic for corrected distance (m) : 965.93
Max Z (m): 8.628 for distance (m) : 756.354 at time (s) : 1.33

===== CORRECTIONS TO BE APPLIED =====
Elevation to be applied (clicks) +=>Up -=>Down: 154.5
Windage to be applied (clicks) +=>Right -=>Left: 19.2
=====
Creating the Shot Card
=====
Output File Name : ./output-308_GG1_190_1000_2024-10-08.html
Shooting Angle correction : -17.18175227106557

```


Exemple 4 : ICAO, avec aucune option, sans zéro tage, sans vent, Abaque générée.
Python3 ./PBS-vxyz.py 0.308 190 800 1000 0 N 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 Y
NB : les trois première valeurs sont écrasées par celles venant des fichiers de configuration.
De même pour la vitesse et la direction du vent.
Voir abaque au § 7.9.4.2.1

```
...
=====
Creating the Abacus
=====
Abacus File Name : ./Abacus-308_GGG_190_1000_2024-10-08.html
=====
Summary
=====
PBS Generic Abacus : 0.308 (inch) 190.0 (gr) Bullet : SIERRA - HPBT Matchking - Right Twist 1:
11.0 (inch) Muzzle Speed 772.0 (m/s) in ICAO Atmosphere - Sight Height : 70.0 (mm)
=====
Shooting parameters
=====
Shooting distance (m) : 1000
Shooting vertical angle (deg) : 0.0
Shooting absolute pressure (hPa) : 1013.25
Shooting temperature (°C) : 15
Wind intensity (m/s) : 0.0 direction (hour) : 2.0
Time of Flight (s) : 1.97
Elevation to be applied due to gravity and drag (clicks) Drum +=>Up ==>Down: 166.0
Simulation for Distances
Simulation for Vertical Angles
Simulation for Pressure
Simulation for Temperature
Simulation for Wind
```

7.9.7 Comparaison des prévisions PBS, Applied Ballistics et des résultats

Le 03-09-2024 lors de plusieurs Tirs à Guizengeard les prévisions des logiciels ont été comparées à la réalité du Tir.
Les munitions étaient des GGG 190 gr avec une vitesse de sortie de 772 m/s.
Les Abaques génériques fournies par Impact Ballistiques fournies étaient pour des 175gr à 800m/s.

Distance de Tir : 845m
Applied Ballistic : BC G1 ICAO 0.533
PBS v125 : BC G1 variable selon vitesse BC G1(V0) ICAO =0.533

Solveur	Elévation annoncée	Elévation corrigée	Ecart Elévation	Dérive annoncée	Dérive corrigée	Ecart Dérive
Applied Ballistics	U99	U95	D4	L(-)3	L(-)6	L(-)3
PBS v125 Cond Réelle	U96.9	U95	D2	L(-)2.6	L(-)6	L(-)3
PBS v125 Abaque ICA0	U117	U95	D22	L(-)2	L(-)6	L(-)4
Impact Ballistic Abaque 175gr	U101	U95	D6	L(-)2	L(-)6	L(-)4

Pour le tir à la distance suivante les mêmes corrections ont été apportées, impact au premier coup !

Distance de Tir : 875m

Solveur	Elévation annoncée	Elévation corrigée	Ecart Elévation	Dérive annoncée	Dérive corrigée	Ecart Dérive
Applied Ballistics	U106	U102	D4	L(-)3	L(-)6	L(-)3
PBS v125 Cond Réelle	U103.2	U102	D1	L(-)2.8	L(-)6	L(-)3
PBS v125 Abaque ICAO	U124	U102	D22	L(-)2	L(-)6	L(-)4
Impact Ballistic Abaque 175gr	U109	U102	D8	L(-)2	L(-)6	L(-)4

NB :

La direction de Tir (171°) a été prise au Kestrel et la même a été gardée pour les deux cibles.

L'erreur est plus faible de 2 clicks en Elévation pour PBSv112 en comparaison à AB.
L'erreur est plus faible de 2 clicks en Dérive pour PBSv112 en comparaison à AB.

7.9.7.1 Données utilisées

Tikka calibre 308, Entraxe Lunette-Canon (SH) 70 mm, GGG-SMK 190

Altitude : 100m

Latitude : 45°18'09"N (45.3025)

Direction de Tir : 171°

Zerotage à 100m (simulé à 25m sur SH/2)

Température : 19°C

Pression : 1006.4 hPa

HR : 88%

Vent : 0 m/s NA h

Température munitions : 18.6°C

Cartouches : 3

Vitesse moyenne de sortie : 772 m/s

Ecart Type : 2.5 m/s

Conditions de Tir :

Température : 21°C

Pression : 1006.00 hPa

HR : 100%

Vent : 1 m/s VI h

Température munitions : Non mesurée °C

0.308 190 800 800 0 N 0 2 N 0.0001 N 0 N G1 1 Y